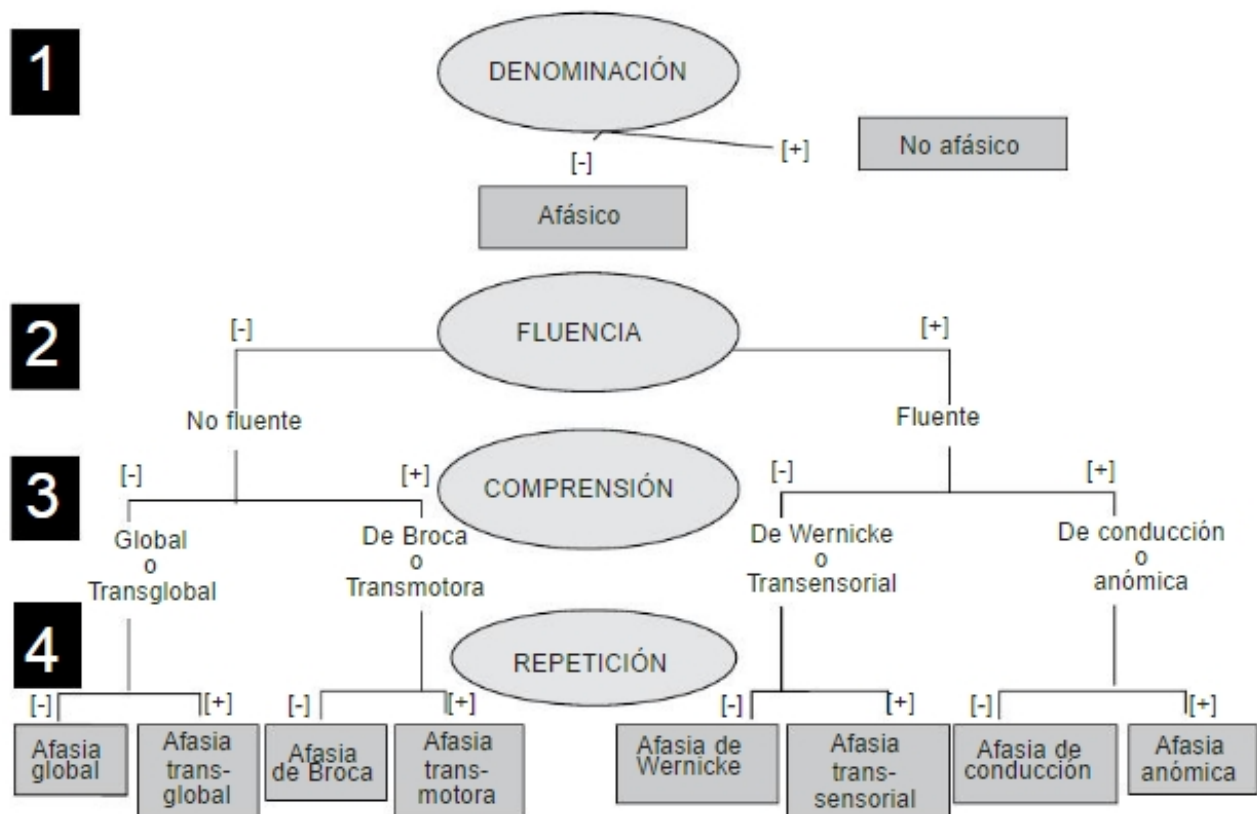


Cuadro 17-1. Síndromes afásicos

	Expresión	Repetición	Denominación	Comprensión	Lecto- escritura	Lesión neuroanatómica en hemisferio dominante
Afacia de Broca	Lenguaje no fluyente, disartria, agramatismo, disprosodia	Alterada	Anomia	Adecuada, raras veces totalmente normal. Puede cumplir órdenes simples y a veces complejas	Alexia Agrafia	Área de Broca (área 44), pie de la 3ª circunv. frontal
Afacia de Wernicke	Lenguaje fluyente Sin trastorno articulatorio Contenido alterado: anomias, parafasias, neologismo Jergafasia	Alterada	Anomia	Severa alteración Puede cumplir alguna orden simple	Alexia Agrafia temporal	Área de Wernicke parte posterior de la circunv. superior
Afasia global	Lenguaje no fluyente Anartria Limitado a estereotipias	Muy alterada	Imposible	Ausencia total	Alexia Agrafia	Extensa lesión frontotemporal
Afasia de conducción	Lenguaje fluyente Parafasias fonémicas con intentos de corrección	Muy alterada	Anomia	Cerca de lo normal	Lectura: comprende. Escritura: falla	Circunv. supramarginal, fascículo arcuato
Afasia transcortical motora	Lenguaje no fluyente	Normal	Anomia	Casi normal	Lectura bien Agrafia	Prefrontales
Afasia transcortical sensorial	Lenguaje fluyente, vacío, con parafasias, neologismos y jergafasia	Normal	Anomia	Severa alteración	Alexia Agrafia	Parietales inferiores o temporo- occipitales
Afasia transcortical mixta	Lenguaje espontáneo ausente, sólo hay automatismos	Normal, ecolálica	Imposible	Severa alteración	Alexia Agrafia	Territorios límitrofes de las arterias cerebrales
Afasia anómica	Lenguaje fluyente anómico	Conservada	Anomia	Casi normal	Lectura bien Escritura anómica	Temporo- parietal

**Pasos:**

- 1. Denominación: la dificultad en atribuir un nombre a un objeto es el signo primordial de la afasia. Si la denominación es enteramente normal no hay afasia. La denominación debe ser evaluada mostrándose al sujeto objetos o figuras que debe nombrar.
- 2. Fluencia: el discurso en un afásico puede ser fluente o no fluente. Para evaluar esta variable se toma en consideración el número de palabras en la unidad de tiempo, la línea melódica, el largo de la frase, la agilidad articulatoria y la forma gramatical.
- 3. Comprensión: se evalúa la comprensión de palabras y órdenes simples y complejas.
- 4. Repetición: se examina la repetición de sílabas, palabras y frases.

Fig. 17-4. Sistemática de abordaje clínico para clasificar el tipo de afasia junto a la cama del paciente.

te puede ver un objeto que se le muestra, pero falla en apreciar su carácter y sentido. No sólo es incapaz de nombrarlo o mostrar su uso, sino que no recuerda haberlo visto antes. Pero tan pronto como recurre a otro sentido, como el tacto, puede hallar el nombre y emplear el objeto correctamente.

Las agnosias visuales para los objetos pueden clasificarse en:

Agnosia visual aperceptiva: es un defecto básico en la percepción visual; el paciente pierde la habilidad de reconocer las diferencias que distinguen a dos objetos similares. Los pacientes con agnosia visual aperceptiva suelen fallar en pruebas de reconocimiento porque no pueden percibir con claridad. No pueden dibujar una copia de los objetos no reconocidos, lo que confirma el trastorno perceptivo.

Agnosia visual asociativa: está caracterizada por un defecto en la habilidad para evocar las representaciones conceptuales de objetos archivados visualmente. Ésta sería la verdadera agnosia como actividad específica y propia (la percepción visual es correcta, pero el objeto no puede ser relacionado o asociado con la imagen mental). El rasgo más característico de estos pacientes es que pueden dibujar sin inconvenientes una copia de aquello que no pueden reconocer (fig. 17-5).

Desde el punto de vista anatómico, la AV aperceptiva ocurre como resultado de lesiones en la corteza occipital, mientras que la AV asociativa se produce como resultado de lesiones en las vías asociativas subcorticales.

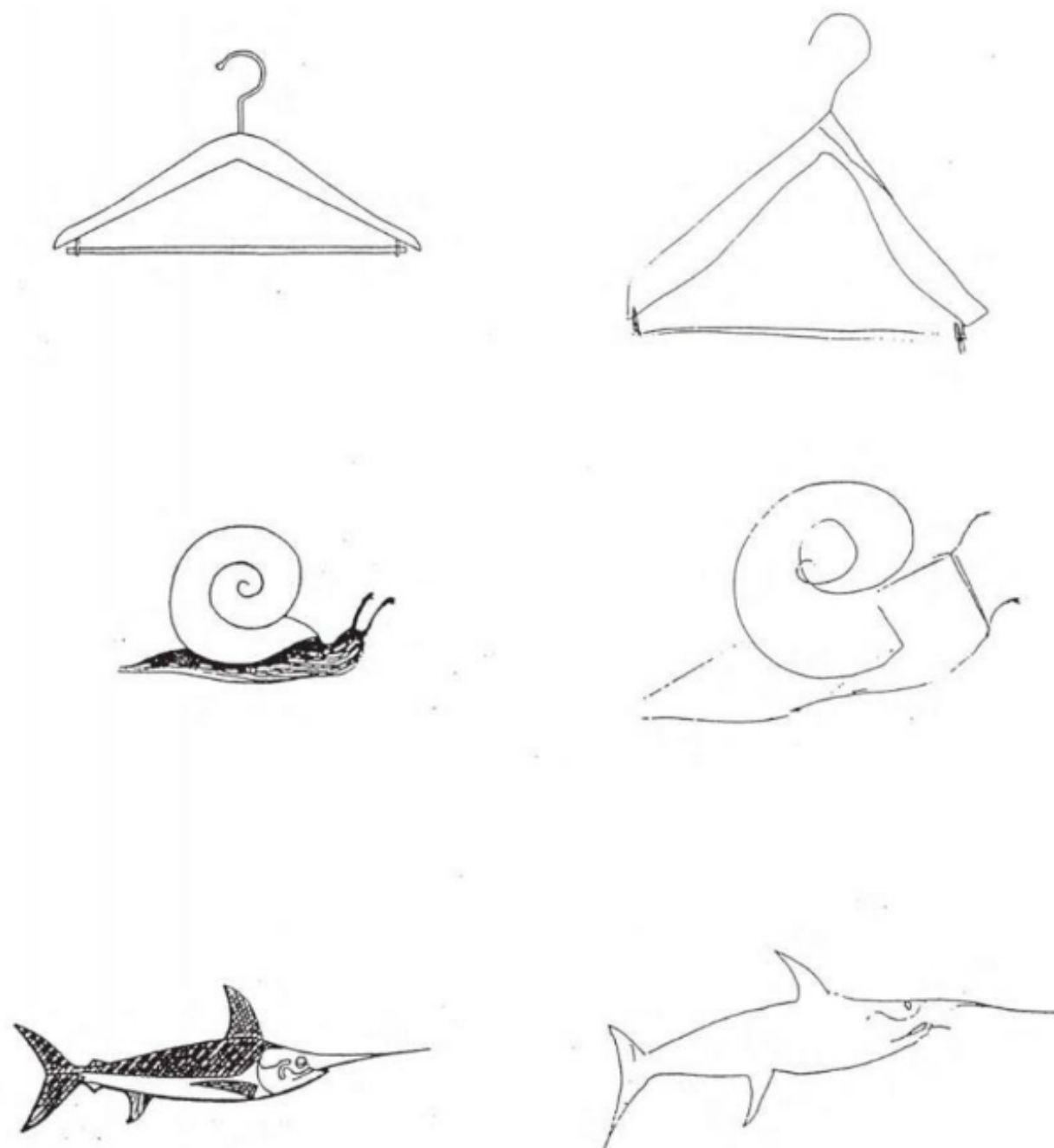


Fig. 17-5. Paciente (AC) con una agnosia visual asociativa; puede copiar correctamente los dibujos que no puede reconocer lo que representan.

Prosopagnosia

La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer a personas conocidas (p. ej., familiares) por su rostro o fisonomía. El paciente puede nombrar cada una de las partes de la cara, pero no reconoce el conjunto. El enfermo puede no reconocerse frente a un espejo y no reconoce fotografías. Se considera que se produce por una lesión occipital bilateral.

Agnosia visual para los colores

Se registra cuando el paciente no puede reconocer los colores que ve ni los colores de los objetos nombrados por el examinador, y tampoco puede nombrar los objetos correspondientes a los colores nombrados. Las lesiones se sitúan en el área occipital izquierda.

Agnosias visuales para los signos gráficos del lenguaje (alexia)

Es la incapacidad en el reconocimiento de las palabras escritas o alexia. Se produce a causa de lesión occipital izquierda.

Agnosias auditivas

Es la inhabilidad para reconocer auditivamente un estímulo sonoro (p. ej., una campanada) aunque la agudeza auditiva esté intacta. También se la denomina sordera psíquica. Las agnosias auditivas pueden clasificarse en globales y parciales.

Agnosia auditiva global o sordera psíquica global

El paciente no reconoce los ruidos, la música ni los signos fonéticos del lenguaje. Se produce por una lesión bilateral de las zonas vecinas de las circunvoluciones transversas de Heschl.

Agnosia auditiva para la música (amusia)

La amusia es la pérdida del reconocimiento de la música. Puede encontrarse con independencia de los trastornos del lenguaje. Se produce por una lesión en la punta de los temporales, área 38, unilateral o bilateral.

Agnosia auditiva para los signos fonéticos del lenguaje y sordera verbal

La sordera verbal es la incapacidad de reconocer auditivamente el lenguaje. En la sordera verbal pura, el paciente no comprende nada de lo que se le dice en voz alta, no puede repetir ni escribir al dictado. La palabra espontánea es perfecta y la comprensión de la lectura está intacta. En los casos puros, el lenguaje interior no está alterado.

La lesión causante podría hallarse en la parte posterior de la primera circunvolución temporal izquierda.

Agnosia táctil

En la agnosia táctil (asterognosia) el paciente

no reconoce un objeto por el tacto. La sensibilidad está conservada. Puede haber fallas en el reconocimiento de la forma (amorfognosia) o del material del objeto (ahylognosia). Se produce por una lesión del gyrus supramarginal contralateral.

APRAXIAS

Las praxias no son movimientos al azar sino más bien acciones o sistemas de movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención (movimiento proposicional).

La apraxia es la inhabilidad de realizar actos motores, movimientos o habilidades aprendidas a pesar de tener un sistema motor y sensorial intacto, buena comprensión y toda la cooperación por parte del paciente. Los pacientes apráxicos no deben padecer afecciones extrapiramidales (Parkinson, coreas, balismo), cerebelosos o piramidales que justifiquen el trastorno.

Formas clínicas de apraxias

Apraxia melocinética

Es una forma intermedia entre apraxia y parálisis, muy cercana a una débil paresia. Esto último se contrapone con la definición de apraxia y, para algunos autores, deben ser eliminadas de la categoría de apraxias. La lesión que produce la apraxia melocinética se encuentra en el lóbulo frontal contralateral.

Apraxia ideomotora

En esta forma de apraxia no se encuentra afectada la planificación general del acto o gesto que se va a realizar, sino la ejecución de sus secuencias elementales. La apraxia ideomotora (AIM) es definida como la inhabilidad de llevar a cabo un acto motor bajo el comando verbal o con una correcta realización espontánea de éste. En algunas situaciones realiza el acto: no cierra el puño pero toma los objetos, no se persigna a la orden pero sí en la iglesia, en misa. Puede ser unilateral o bilateral. El paciente no puede imitar. Realiza movimientos amorfos, deformados, confunde, omite. El paciente reconoce los errores. Los sujetos afectados tienen dificultad en seleccionar, secuenciar y orientar espacialmente los movi-

mientos. Los gestos que no pueden efectuar estos pacientes son los intransitivos (sin objeto) y ellos pueden ser divididos en: simbólicos (saludo militar, persignarse), expresivos (saludo con la mano, amenazar), descriptivos (simular el uso de un objeto) e indefinidos (dobles anillos, alas de pájaros).

En los diestros, la AIM se asocia con lesiones de hemisferio izquierdo.

La información sensorial preparatoria del movimiento, que es recibida en los hemisferios derecho o izquierdo debe ser procesada por la corteza motora asociativa (área 6) del hemisferio izquierdo, donde se construye el programa motor específico para el ordenamiento temporo-espacial de los movimientos simples que componen una acción. Si se debe mover el brazo izquierdo, los comandos son transferidos al área 6 derecha a través del cuerpo calloso.

Existen tres contextos clínicos de la AIM, de acuerdo con el lugar de la lesión: a) apraxia parietal (por interrupción de las vías que conectan las áreas sensoriales asociativas con el área motora complementaria y que afecta a ambos brazos); b) apraxia frontal (por daño de la corteza premotora izquierda, donde son archivados los engramas inervatorios), y c) apraxia callosa (por interrupción del pasaje de información del área 6 izquierda al área 6 derecha).

Apraxia de disociación

Se denomina apraxia de disociación aquella en la que el paciente no puede ejecutar la orden verbal pero sí puede imitar (esto último la diferencia de la apraxia ideomotora clásica). Las lesiones callosas pueden asociarse con apraxias ideomotoras y con apraxias de disociación. Si un diestro tiene el lenguaje mediado por el hemisferio izquierdo pero la representación de los movimientos es bilateral, entonces una lesión callosa puede producir una apraxia de disociación en el lado izquierdo.

Los diestros con lenguaje y fórmula representacional en el hemisferio izquierdo con lesiones callosas pueden presentar una mezcla de apraxias de disociación e ideomotora. Cuando se les pide un gesto no lo pueden efectuar con la mano izquierda (apraxia de disociación), y en la imitación y el uso de los objetos pueden aparecer errores espaciales y temporales, como los observados en las AIM.

Apraxia ideatoria y apraxia conceptual

Son trastornos del planeamiento del gesto o

acto por cumplir. Cuanto más complicado es el acto, más manifiesta es la apraxia. Los actos parciales son correctos, pero las secuencias están alteradas, desordenadas y desarregladas.

Esta apraxia es siempre bilateral. Nunca aparece como fenómeno aislado; se presenta con afasia o con demencia. Estos pacientes pueden imitar. Esta apraxia se pone en evidencia al realizar gestos transitivos: encender una vela o un cigarrillo, usar tijeras, peinarse, etcétera.

Un apráxico ideomotor aparece como un paciente "torpe"; un apráxico ideatorio, como un paciente "demente".

- **Apraxia ideatoria:** inhabilidad para llevar a cabo una secuencia de actividades relacionadas a pesar de poder efectuar correctamente cada una de las actividades por separado (p. ej., en lugar de limpiar la pipa, poner el tabaco y encenderla, el paciente intenta encenderla, luego pone el tabaco y la limpia). Esta forma ha sido descrita en las demencias tipo Alzheimer.
- **Apraxia conceptual:** inhabilidad para utilizar los objetos.

Apraxias especiales

Apraxia del vestirse

En este tipo de apraxia los pacientes tienen severas dificultades en las organizaciones temporal y espacial de las secuencias necesarias para vestirse. Los pacientes pueden reconocer la ropa, describir las etapas del vestirse, pero no pueden manipular la vestimenta de manera lógica. Ocurre debido a una lesión parietal derecha.

Apraxia de la marcha

Consiste en la dificultad para la marcha sin que exista paresia u otro trastorno funcional que la determine. Se considera que tiene relación con las lesiones frontales.

Algunos autores la vinculan con una pérdida de la "iniciativa", mientras que otros la asimilan al "síndrome de marcha magnética": el paciente es incapaz de despegar los pies del piso.

Apraxia bucolinguofacial

Es la dificultad en la realización de movimientos voluntarios de la boca, la lengua y la cara. Puede asociarse con una afasia motora o con una sensorial, pero los patrones son diferentes.

- Cuando se encuentra asociada con la afasia de Broca, siempre existe algún grado de parálisis. Por ello esta apraxia está más cerca de la melocinética que de la ideomotora.
- Cuando se asocia con la afasia de Wernicke, está más cerca de la apraxia ideomotora. Este último tipo mejora los movimientos frente a un espejo.

Se investiga solicitando al paciente que realice: chasquidos con la lengua, besos, movilización de la punta de la lengua hacia las cuatro direcciones y protrusión. Los pacientes no pueden efectuar estos actos de manera voluntaria, pero sí en forma automática.

Los datos neuroanatómicos y neurorradiológicos destacan para este tipo de apraxia la importancia de la alteración del gyrus frontal inferior, de la ínsula y de la sustancia blanca subyacente.

Apraxias o trastornos visuoconstructivos

Se refieren a cualquier tipo de actividad del paciente en la cual las partes se unen o articulan para formar una sola entidad u objeto. Por ejemplo: dibujar cuatro líneas para hacer un cuadrado (fig. 17-6).

Estos trastornos se hacen evidentes en las tareas que utilizan la representación del espacio objetivo. Se pone de manifiesto en el dibujo, en el armado con palillos y en el diseño con cubos.

Los tipos de dibujos utilizados son los siguientes: representativos (casa, margarita), geométricos (cuadrado, triángulo), simbólicos (cruz de Lorena) y no significativos (tipo Bender o figura compleja de Rey).

En estas realizaciones no sólo intervienen fenómenos práxicos sino también gnósticos, espaciales, atencionales, etc., lo que lleva a que no se pueda seguir denominando a estos síndromes con el nombre de apraxia, sino de trastornos visuoconstructivos.

En las lesiones parietales derechas, los dibujos son más esparcidos, fragmentados; muestran una pérdida de las relaciones espaciales y falta de orientación. Los dibujos están localizados diagonalmente y no mejoran con la copia.

En las lesiones parietales izquierdas, las versiones del modelo son coherentes pero simplificadas, pobres en contornos, faltan detalles, aunque están preservadas las relaciones espaciales. Mejoran con la copia.

HEMINEGLIGENCIA

La atención tiene dos componentes, uno "tóni-

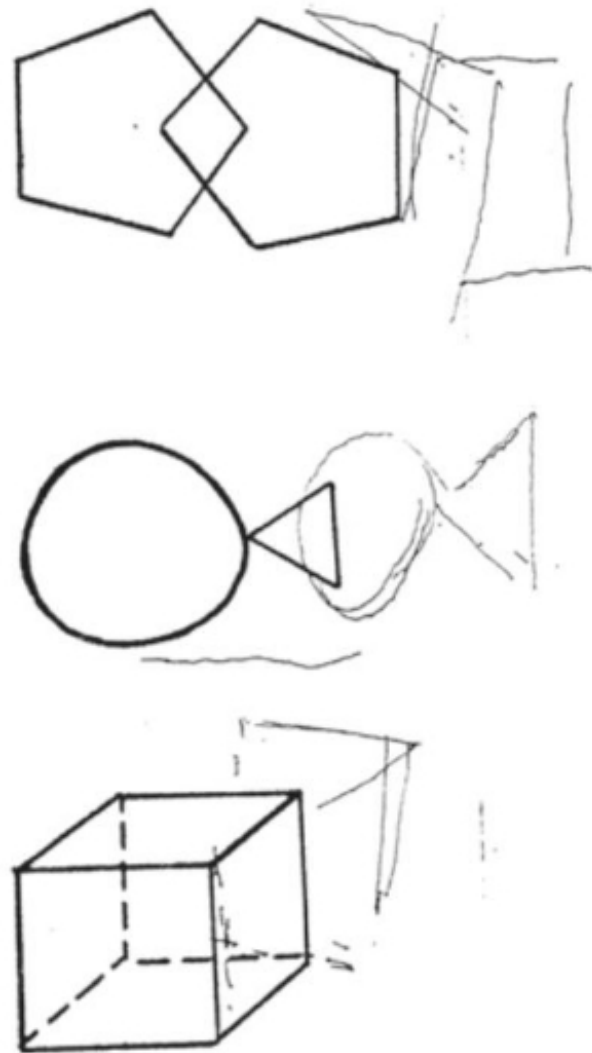


Fig. 17-6. Paciente con trastornos visuoconstructivos.

co" responsable de la vigilancia y concentración, y uno "selectivo", que se ocupa de la dirección de la atención.

El componente tónico se relaciona con el ciclo sueño-vigilia y la formación reticulada del tronco cerebral; su alteración determina los síndromes confusionales y el coma.

El componente selectivo representa la habilidad de dirigir el foco de la vigilancia hacia aspectos relevantes del espacio sensorial. Su alteración determina una heminegligencia. Un individuo con síndrome de heminegligencia tiene dificultad para responder a un estímulo que es presentado en el lado opuesto a la lesión cerebral. Estos síndromes varían en su severidad y pueden ir desde lo sutil (inatención) hasta lo dramático (negligencia).

Diversos exámenes simples pueden permitir cuantificar esta alteración, como la prueba de cancelación de trazos y letras, la prueba de bisec-

ción de líneas y el análisis de los dibujos (fig. 17-7).

La heminegligencia sobre el propio cuerpo ha sido llamada hemiasomatognosia. Existe un olvido inconsciente del hemicuerpo. La alteración puede volverse delirante, con el no reconocimiento de su hemicuerpo al verlo en un espejo o con la aparición (reduplicación) de un miembro supernumerario.

Se produce casi siempre en el hemiespacio izquierdo y se origina por una lesión del hemisferio derecho, el cual es dominante para el proceso de atención selectiva.

La representación sensorial está focalizada en la corteza parietal, la representación o mapa motor se encuentra en la corteza frontal, y la representación motivacional, en la corteza cingular. La lesión de alguna de estas tres áreas, o sus conexiones subcorticales, puede dar lugar a una heminegligencia.

La anosognosia es una negación de una enfermedad que padece el paciente. Por lo general se observa la negación de una hemiplejía, pero se puede reconocer también en otros síndromes, por ejemplo, en la ceguera cortical el paciente niega su ceguera.

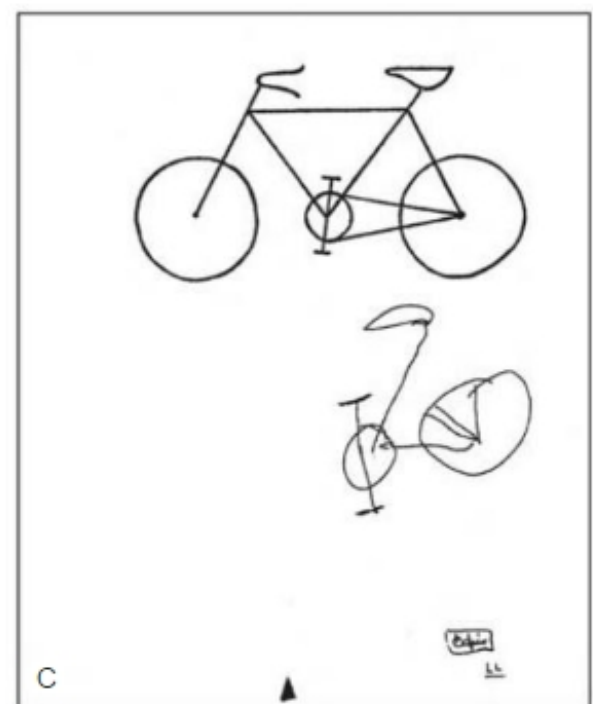
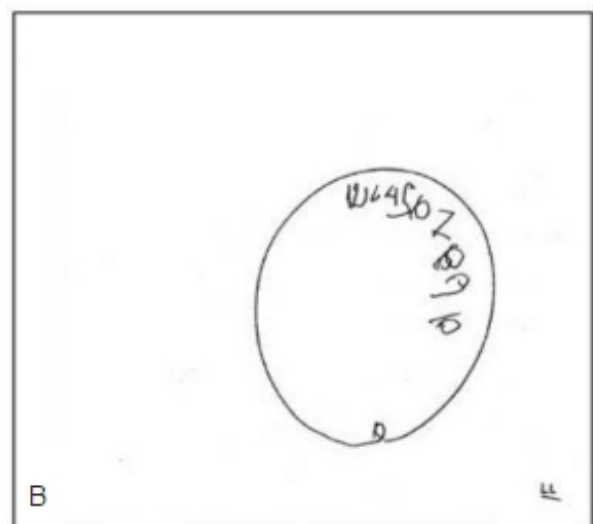
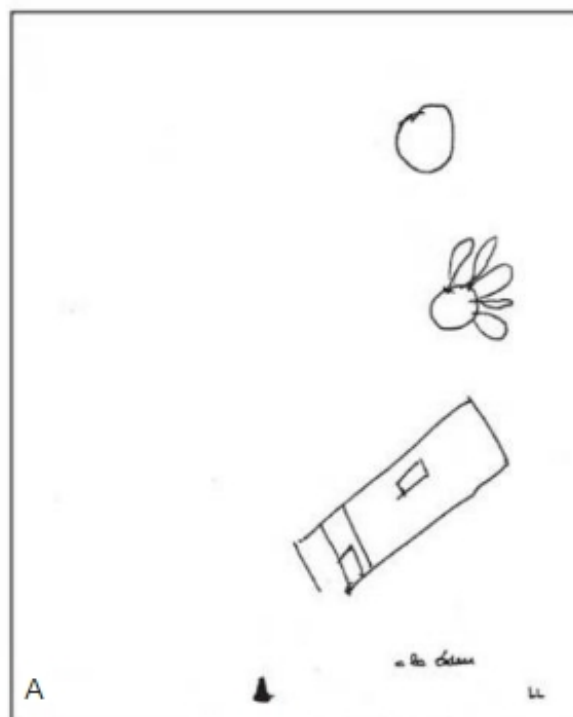


Fig. 17-7. Paciente (LL) con heminegligencia izquierda. En los dibujos observamos la negligencia del área izquierda de la página (A. Dibujo a la orden de un círculo, una margarita y una casa; B. Test del reloj; C. Copia del dibujo de una bicicleta).

Bibliografía

- Ardila A, Rosselli M. Neuropsicología Clínica. Medellín: Prensa Creativa; 1992.
- Benson DF, Ardila A. Aphasia: a clinical perspective. Oxford: Oxford University Press; 1996.
- Feinberg TE, Farah MJ. Behavioral Neurology and Neuropsychology. New York: McGraw-Hill; 1997.
- Goodglass H, Kaplan E. La evaluación de la afasia y trastornos relacionados. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1986.
- Heilman KM, Valenstein E. Clinical Neuropsychology. Oxford: Oxford University Press; 1985.
- Mesulam MM. Principles of Behavioral Neurology. Philadelphia: FA Davis Co.; 1985.
- Peña-Casanova J. Normalidad, semiología y patologías neuropsicológicas. Barcelona: Masson; 1991.
- Peña-Casanova J, Barraquer Bordas LI. Neuropsicología. Barcelona: De Toray; 1983.
- Tamaroff L, Allegri RF. Introducción a la Neuropsicología Clínica. Buenos Aires: Argentum Editora; 1995.

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones en el nivel de conciencia constituyen la patología neurológica más frecuente en las unidades de terapia intensiva.¹ Para poder entender con mayor precisión las diferentes formas de manifestaciones clínicas que puede adquirir la patología de la conciencia, conviene primero definir a qué llamamos conciencia. Se entiende por conciencia el estado en el que el paciente se conoce y percibe a sí mismo y a su entorno;² es la propiedad que nos permite saber quién es uno mismo y cuál es nuestro lugar en el medio que nos rodea, y nos da la capacidad para responder de manera adecuada ante los estímulos ambientales.³ La pérdida de esta capacidad se considera una alteración de la conciencia.

La conciencia consta de dos componentes:² el contenido y el nivel de conciencia.

- **Contenido:** representa la suma de funciones mentales superiores cognitivas y afectivas. Este aspecto de la conciencia permite la adecuación de las respuestas del paciente ante los estímulos del entorno. Su localización anatómica es básicamente corticosubcortical.^{2,3}
- **Nivel de conciencia:** está dado por el grado de alerta o despertar que presenta el individuo y, por ende, su capacidad para reaccionar o ser estimulado. Su localización anatómica es mesencefalo pontina, con proyecciones al diencefalo y a la corteza cerebral.^{2,3}

De lo anterior se desprende que la cognición (contenido) no es posible sin algún grado de despertar, pero se puede estar despierto sin que ello garantice la cognición.²

Las alteraciones de la conciencia pueden clasificarse en parciales y globales.⁵

Alteraciones parciales de la conciencia

- **Obnubilación:** se hallan alteradas la atención y la sensorio percepción; el paciente se encuentra ensimismado y distraído, pero al atraer su aten-

ción responde de manera adecuada a órdenes verbales y conserva sus funciones mentales superiores.

- **Confusión:** se altera marcadamente la capacidad atencional y la asociación de ideas, fallan la memoria y el aprendizaje; el paciente se desorienta primero en tiempo y luego en espacio. No está lúcido sino vigil.
- **Estupor:** se alteran tanto el contenido como el nivel de conciencia, pero no en forma completa. Un estímulo vigoroso o reiterado puede alertar al paciente, quien abre los ojos transitoriamente. No está lúcido sino vigil.

Alteraciones globales de la conciencia

El coma (koma = sueño profundo) constituye una alteración global y profunda de la conciencia. Se define como un estado clínico caracterizado por inconsciencia y falta de respuesta a los estímulos externos, con retención variable de las funciones vegetativas y reflejas. Semeja el estado del sueño: el paciente yace inmóvil, con los ojos cerrados, no realiza ningún acto voluntario ni presenta respuesta verbal alguna.² El coma siempre es un estado transitorio que evoluciona hacia la mejoría, hacia la muerte o hacia el estado vegetativo persistente. Representa una emergencia neurológica con una mortalidad que supera el 50%, por lo que el médico debe actuar en forma pronta y racional con el objeto de identificar y tratar lo antes posible la causa que lo origina.⁴

FISIOPATOLOGÍA DEL COMA³

Las vías ascendentes que van desde los grupos de neuronas monoaminérgicas del tronco encefálico y del hipotálamo hasta la corteza cerebral y el tálamo aumentan el grado de alerta y vigilia, así como la capacidad de respuesta de las neuronas corticales y talámicas ante los estímulos sensitivos (producen activación de éstas). A estas vías se les unen las señales colinérgicas ascen-

dentes procedentes de los núcleos pedunculopontinos y tegmental laterodorsal, y de otros grupos celulares procedentes del núcleo parabraquial, a través de la formación reticular paramediana del mesencéfalo para formar un sistema de activación ascendente, el Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA). Este sistema ascendente se divide en dos ramas principales en la unión del mesencéfalo y el diencefalo (fig. 18-1):

- Una rama penetra en el tálamo, donde activa y regula núcleos de relevo e intralaminares que, a su vez, se proyectan extensamente hacia la corteza cerebral.
- La otra rama pasa a través del área hipotalámica externa y recibe las eferencias ascendentes procedentes de núcleos hipotalámicos y prosencefálicos basales, que inervan de manera difusa la corteza cerebral.

Por lo tanto, el tronco encefálico a través del SARA regula el nivel de activación general del encéfalo. La lesión del sistema de activación ascendente en su origen a nivel de la zona paramediana de la parte superior de la protuberancia y el mesencéfalo, o bien de sus ramas (talámica o hipotalámica), pueden ser causa de coma.

A menudo, la alteración del sistema de activación ascendente en el tronco encefálico o en el diencefalo se debe a una lesión estructural focal. El compromiso de pares craneales o de sus arcos reflejos en un paciente en coma puede señalar el nivel en el que se ha producido la lesión del tronco encefálico.

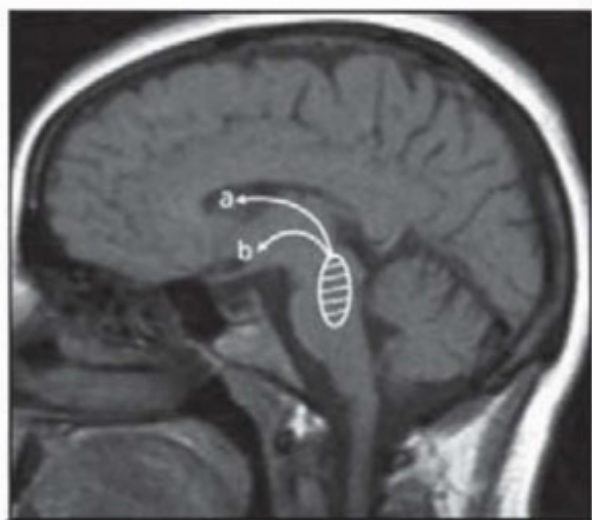


Fig. 18-1. Sistema activador reticular ascendente (SARA): localización anatómica y sus ramas. A. Rama talámica. B. Rama hacia el hipotálamo externo.

El coma puede obedecer también a una alteración bilateral de los hemisferios cerebrales.

Habitualmente la disfunción prosencefálica bilateral es causada por procesos metabólicos, tóxicos o hipóxicos difusos, y las respuestas reflejas del tronco encefálico en estos pacientes comatosos suelen ser normales.

Una lesión focal única o múltiple localizada en los hemisferios cerebrales podrá generar signos y síntomas neurológicos, pero no provocará coma si está alejada del SARA. Si por el contrario, estos procesos aumentan su tamaño debido al crecimiento intrínseco o al edema que los acompaña y distorsionan las estructuras vecinas, provocan hernias o conos de presión y se compromete el diencefalo, el paciente mostrará signos y síntomas de alteración del nivel de vigilia. Una vez afectado el diencefalo, y si el proceso etiológico no es tratado, continúan con una marcha descendente que afectará en forma progresiva el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. A esta disfunción neurológica escalonada y secuencialmente progresiva se la denomina deterioro rostrocaudal (fig. 18-2).

CLASIFICACIÓN

Existen múltiples clasificaciones del coma pero la más práctica es la que divide el coma según su etiología:⁴

- Coma causado por lesiones estructurales
- Coma causado por lesiones difusas.

Esta clasificación es importante porque estas dos categorías o tipos de coma suelen tener manifestaciones neurológicas, electroencefalográficas, abordaje terapéutico y pronóstico diferentes⁶ (cuadro 18-1).

Existen otras clasificaciones que categorizan el coma según la gravedad del deterioro neurológico que utilizan diversas escalas: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II y III), Mainz Emergency Evaluation System (MEES),⁷ Full Outline of UnResponsiveness (FOUR),⁸ pero la más aceptada y validada es la Escala de Coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale [GCS]) (cuadro 18-2).⁹ Valora las mejores respuestas ocular, verbal y motora, y otorga un puntaje máximo de 15 y un mínimo de 3, lo que permite cuantificar la magnitud de la depresión del SNC sin informar sobre localización de la lesión, aunque

Cuadro 18-1. Clasificación del coma basada en la etiología (modificado de Chalela JA⁴)

Lesiones estructurales	Lesiones difusas
Supratentoriales	Metabólicas
Hematoma parenquimatoso	Hipoglucemia o hiperglucemia
Infarto cerebral masivo	Hiponatremia o hipernatremia
Contusión hemorrágica	Hipercalcemia
Absceso cerebral	Intoxicación por monóxido de carbono
Neoplasias primarias o secundarias	Trastornos tiroideos
Traumatismo encefalocraneano	Enfermedad de Addison
Infartos talámicos bilaterales	Hipopituitarismo
Encefalitis	Encefalopatía urémica
Encefalopatía anóxica-isquémica	Encefalopatía hepática
Edema cerebral	
Trombosis venosa cerebral con infartos o hemorragias múltiples	Disfunción neurológica difusa
Leucoencefalopatías (ADEM, actínica)	Estado de mal epiléptico
	Intoxicaciones exógenas
Infratentoriales	Hipotermia
Trombosis basilar	Migraña basilar
Hemorragia pontina o cerebelosa	Estupor recurrente
Tumores	
Mielinólisis pontina	Psiquiátricas
Encefalitis del tronco encefálico	Psicógeno
Absceso cerebeloso	Catatonía

ADEM, encefalomielitis aguda diseminada (por mis siglas en inglés).

puede orientarla. Se considera que el coma es severo cuando la escala de Glasgow es menor de 8.^{4,5} En un estudio realizado en pacientes con coma no traumático se vio que los pacientes con un GCS entre 3 y 5 evolucionaban en un 85,2% de los casos a un coma persistente o morían dos semanas después del inicio de los síntomas, mientras que con un GCS entre 6 y 8 sólo el 46,9% de los pacientes se encontraba en coma o fallecía a las dos semanas.¹⁰ La determinación seriada del puntaje en la GCS es la que permite establecer la evolución y el pronóstico: un puntaje persistentemente bajo o una disminución de éste conlleva mal pronóstico mientras que un aumento del puntaje o un puntaje alto se asocian con buen pronóstico.⁵ Debe recordarse sin embargo que algunos elementos de esta escala pueden alterarse en pacientes que no presentan patologías de pronóstico ominoso, como por ejemplo ocurre con la respuesta verbal: ésta estará alterada en un paciente afásico con una lesión focal que afecte el área de Broca o con un traumatismo craneofacial que le imposibilite la comunicación. Esto no tiene el mismo mal pronóstico clínico que el caso de un paciente sin respuesta verbal por edema cerebral difuso relacionado con un traumatismo craneoencefálico

severo o por daño encefálico hipóxico isquémico extenso posterior a un paro cardiorrespiratorio. Surgen también dificultades en la evaluación de la respuesta verbal en un paciente sometido a intubación orotraqueal. Por lo tanto conviene consignar el puntaje del GCS pero también dejar asentada en la historia clínica una breve descripción de los elementos presentes y condiciones (sedación, intubación, relajantes musculares) en las que se encontraba el paciente al momento del examen.⁴ En la práctica se suele utilizar la clasificación etiológica del coma (lesiones estructurales o difusas) para orientar el manejo terapéutico y los exámenes complementarios, se cuantifica el grado de depresión del SNC sobre la base de la GCS y se efectúa un control evolutivo posterior durante la internación sobre la base del puntaje total de esta escala y del examen clínico.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Una historia clínica detallada es el elemento más importante en la evaluación del paciente comatoso.^{2,4} Dado que el paciente habitualmente no puede proveer información, debe interrogarse a los testigos para obtener una descripción

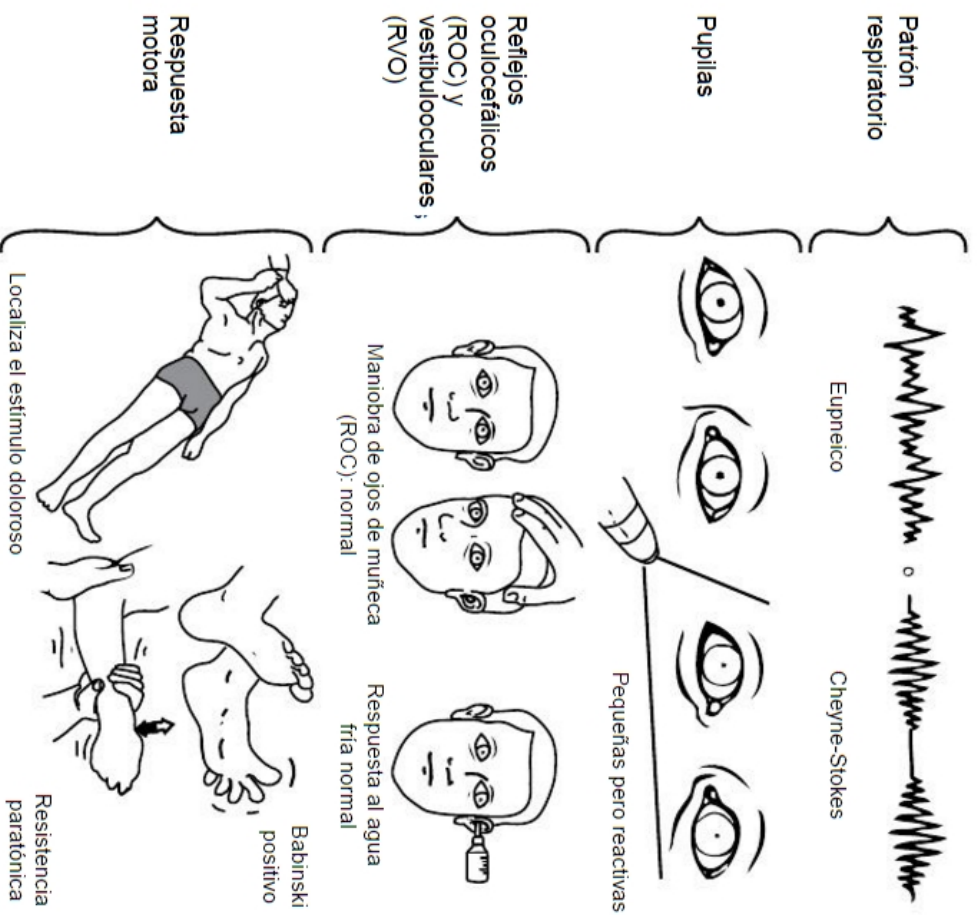


Figura 18-2A

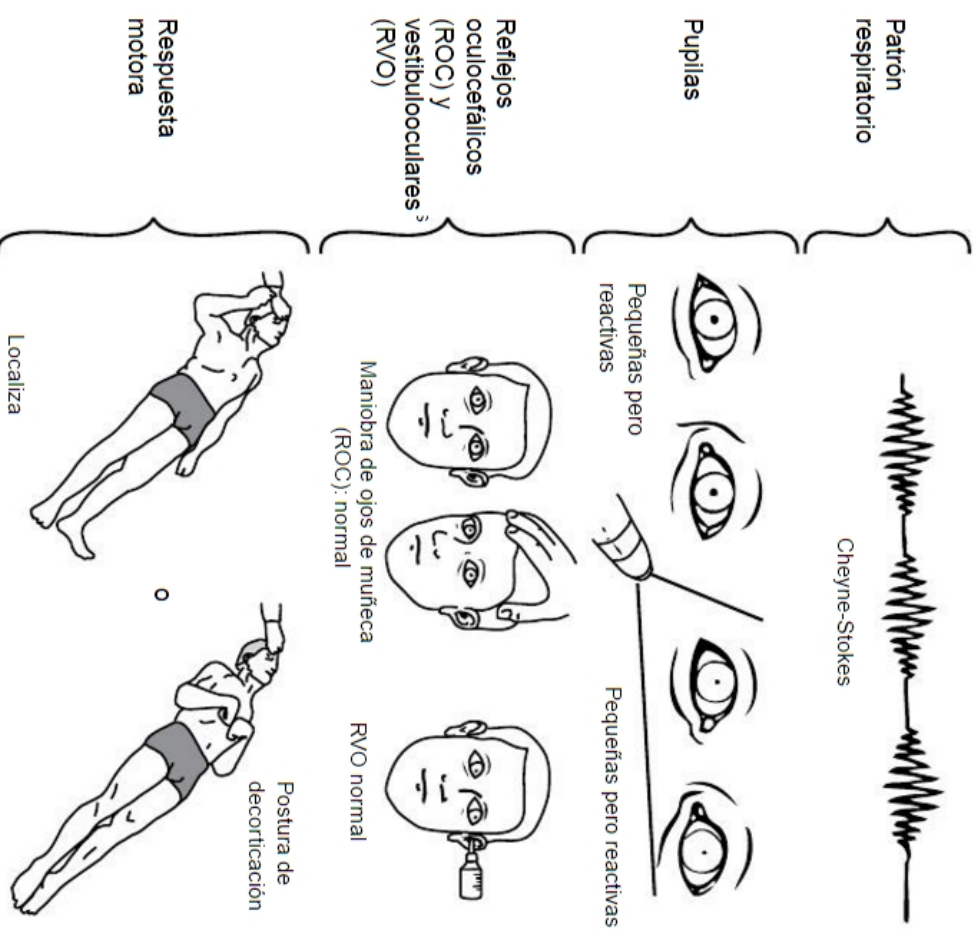


Figura 18-2B

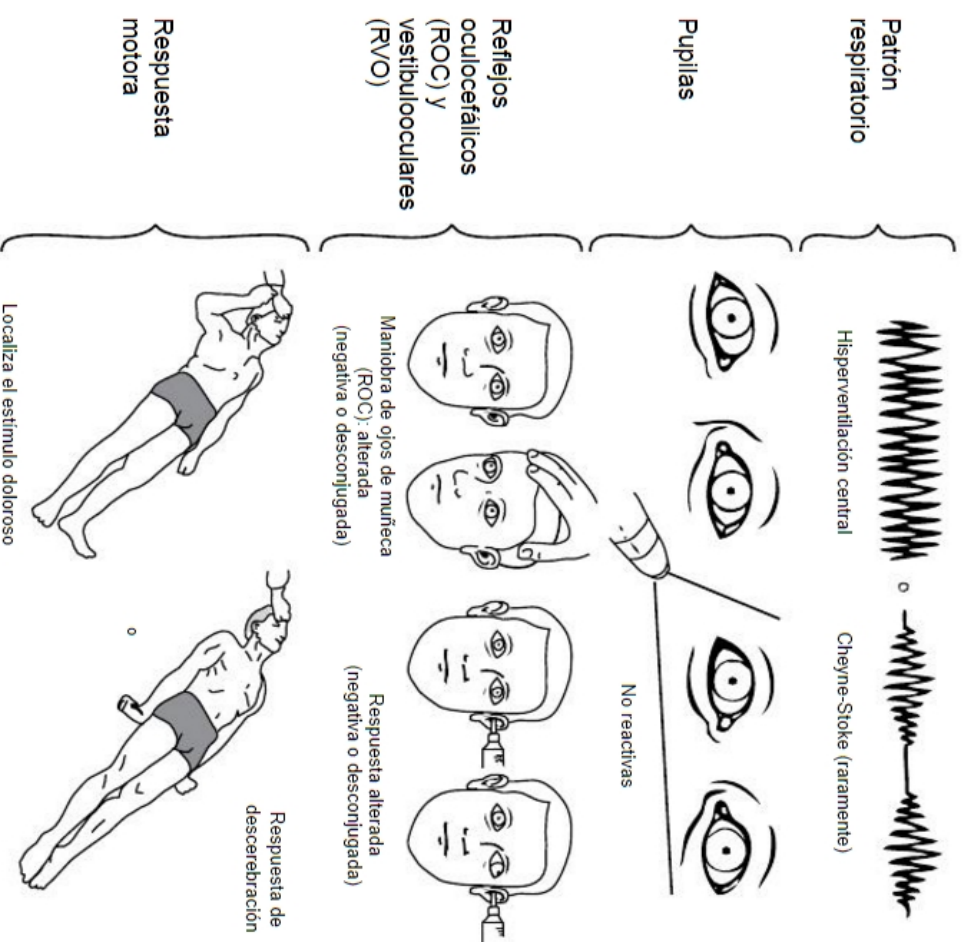


Figura 18-2C

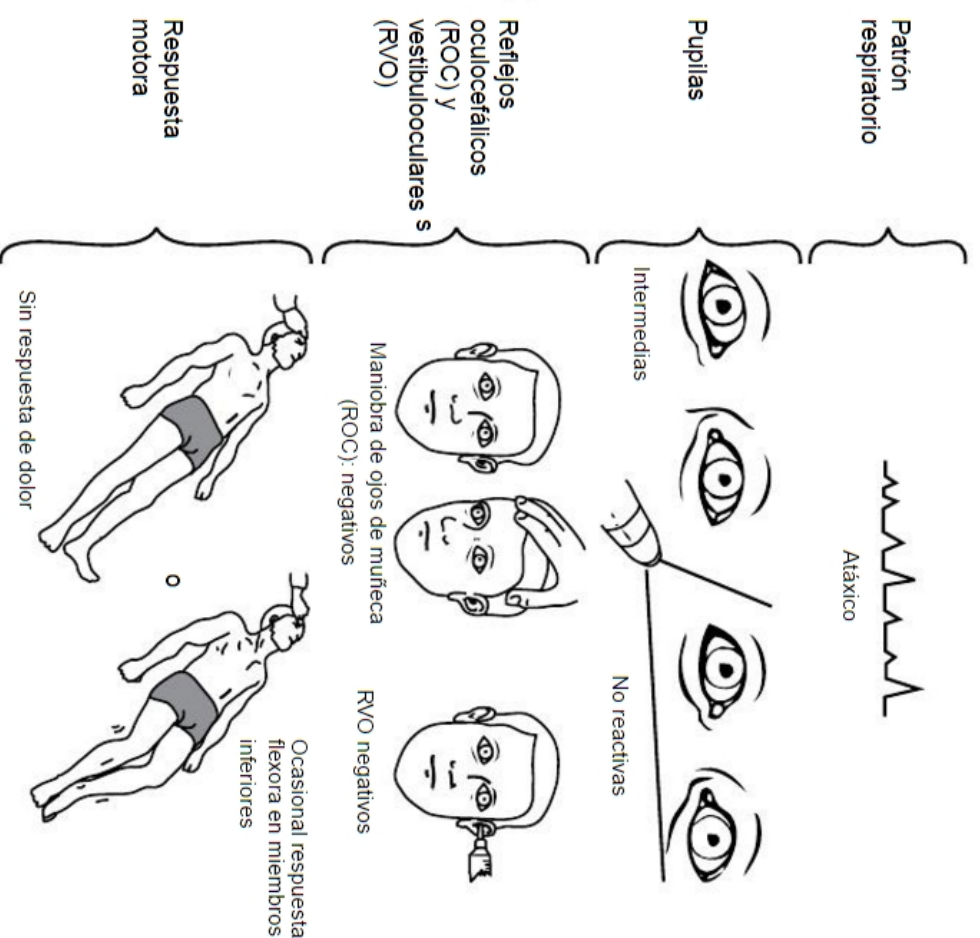


Figura 18-2D

Fig. 18-2. Etapas del síndrome de deterioro rostrocaudal.² A. Etapa diencefálica temprana. B. Etapa diencefálica tardía. C. Etapa mesencéfalo-pontina superior. D. Etapa pontina baja-bulbar. (Modificado de Plum y Posner).

Cuadro 18-2. Escala de coma de Glasgow (GCS)^{4,8}

Apertura ocular	
Esponánea	4
Ante la orden	3
Ante el dolor	2
Sin apertura ocular	1
Respuesta motora	
Obedece órdenes	6
Localiza el estímulo doloroso	5
Retira ante el estímulo doloroso	4
Descorticación (flexión)	3
Descerebración (extensión)	2
Sin respuesta motora	1
Respuesta verbal	
Orientada	5
Confusa	4
Palabras inapropiadas	3
Palabras ininteligibles (sonidos)	2
Sin respuesta verbal	1

Nota: debe anotarse siempre la mejor respuesta y evitar realizar el examen cuando el paciente se encuentra bajo efecto de depresores del sistema nervioso central (SNC) o de miorrelajantes.

de las circunstancias en que el paciente fue hallado o bien la forma en que comenzó el deterioro neurológico. Los datos aportados pueden ayudar a orientar la respuesta al primer interrogante que surge ante todo paciente en coma: la etiología del coma. En el [cuadro 18-3](#) se ejemplifican algunos antecedentes clínicos relevantes que pueden sugerir la causa del coma.

EXAMEN FÍSICO GENERAL

De la misma manera que los antecedentes clínicos del paciente son relevantes, los hallazgos del examen físico general pueden contribuir a orientar a los médicos tratantes hacia el diagnóstico etiológico correcto del coma ([cuadro 18-4](#)).

EXAMEN NEUROLÓGICO

El examen neurológico del paciente en coma difiere del que se realiza en un sujeto consciente. El examen neurológico en un paciente comatoso debe ser rápido y está dirigido a establecer:

- La gravedad del deterioro neurológico.

- La topografía más probable de la lesión que causa el coma.
- La etiología probable del coma.

El primer paso del examen neurológico es la inspección: el paciente en coma se encuentra inmóvil y con los ojos cerrados en forma ligera (no forzada). Pueden ocurrir fenómenos fisiológicos como lagrimeo o bostezos, pero esto no significa que el paciente esté consciente.

Los puntos cardinales del examen neurológico en un paciente en coma son:

- Nivel de conciencia
- Respuesta pupilar
- Movimientos extraoculares
- Patrón respiratorio
- Respuesta motora.

Por lo general es posible localizar la lesión basándose en estos elementos.

Nivel de conciencia

Para determinar el nivel de conciencia se debe intentar llamar al paciente con un tono de voz fuerte (pero no gritar porque el grito se considera un estímulo nociceptivo⁵). Si el paciente no responde debe aplicarse un estímulo táctil repetido y si aun así no hay respuesta debe procederse a administrar un estímulo doloroso. Éste puede consistir en una compresión a nivel de los cóndilos maxilares, del reborde supraorbitario, del esternón o presión sobre las uñas con un objeto contundente romo. El estímulo nociceptivo de los cóndilos temporomandibulares puede producir la contracción de los músculos faciales aun en pacientes con cuadriparesia, no está contraindicado en casos de cirugía torácica y rara vez produce respuestas vagales, razón por la cual se utiliza con frecuencia. Debe describirse el tipo de estímulo requerido y el tipo de respuesta que el paciente exhibe. Se debe utilizar la escala de Glasgow (GCS) para cuantificar la gravedad del coma (el nivel de conciencia), consignando los puntajes total y parcial de cada uno de los tres ítems de ésta. El valor de determinar el nivel de conciencia radica en que en algunas patologías tiene importancia pronóstica. Por ejemplo, en la encefalopatía anóxica, el coma profundo conlleva un pésimo pronóstico mientras que en la intoxicación por psicofármacos, el coma profundo no implica un pronóstico ominoso.^{4, 11}

Cuadro 18-3. Antecedentes clínicos relevantes que pueden sugerir la etiología del coma⁴

Datos de la historia clínica →	Sugieren como posible etiología
Inicio súbito	Ataque cerebrovascular
Inicio gradual y con fiebre	Infección del SNC
Epilepsia	Estado posictal o estatus epiléptico no convulsivo
Historia de abuso de fármacos psicotrópicos	Sobredosis de drogas
Alcoholismo	Intoxicación alcohólica Hipoglucemia Hemorragia cerebral o extraaxial Encefalopatía de Wernicke
Cardiopatía severa	Encefalopatía hipóxica-isquémica
Depresión	Intoxicación por psicofármacos (intento de suicidio)
Insuficiencia renal	Encefalopatía urémica Trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base
Insuficiencia hepática	Encefalopatía portosistémica Hemorragia cerebral espontánea por déficit de factores
Diabetes	Hipoglucemia Cetoacidosis diabética Síndrome hiperosmolar no cetósico
Progresión gradual de síntomas deficitarios neurológicos que preceden al coma	Lesión expansiva en el SNC (tumores)
Episodios recurrentes de coma	Migraña basilar Estupor recurrente (niveles elevados de endozepinas) Causa psicógena

Respuesta pupilar

La respuesta pupilar tiene importancia diagnóstica (etiológica y topográfica) y pronóstica. Su integridad bilateral indica que los nervios ópticos, el III par y el tegmento mesencefálico se encuentran indemnes.⁴ El examen debería realizarse con una luz potente y en penumbra, registrando el tamaño y la forma antes de la estimulación lumínica y después de ésta. En los casos en que las pupilas sean muy pequeñas debería utilizarse una lupa para determinar si son reactivas a la luz o no. La respuesta pupilar normal en un paciente comatoso sugiere coma de origen metabólico.² Aunque en muchos casos de encefalopatías metabólicas se observan pupilas pequeñas (mióticas), éstas son reactivas a la luz; la miosis se explica por la depresión difusa de centros excitatorios simpáticos hipotalámicos que es causada por el trastorno metabólico. Por

el contrario, la pérdida de las respuestas pupilares a la luz casi siempre significa lesión estructural.³ De acuerdo con el diámetro y la forma pupilar, y con la presencia de reflejos fotomotores positivo o negativo, se puede inferir el nivel de la lesión del SNC (fig. 18-3). Las lesiones del fascículo oculomotor causan oftalmoplejía y pupilas fijas. Los siguientes fármacos y sustancias pueden alterar el tamaño y la respuesta pupilar.^{4, 6}

- Anfetaminas, dopamina, atropina y antidepresivos tricíclicos: producen midriasis.
- Barbitúricos, aminoglucósidos y succinilcolina: causan hiporreactividad pupilar.
- Opiáceos: causan pupilas mióticas pero con el reflejo fotomotor conservado.
- Alcohol metílico, escopolamina y glutetimida: producen midriasis fija.

Cuadro 18-4. Examen físico general⁴

Datos del examen físico general →	Sugieren como causa del coma
Aspecto desnutrido Mordedura de lengua Venopunciones Petequias Hiperplasia gingival Vesículas en tronco o miembros Diaforesis, sialorrea Soplo cardíaco, arritmia Equimosis mastoidea, hemotímpano Hipotermia Hipertermia Ascitis Visceromegalias, adenopatías Hemorragias retinianas Papiledema Ojos fuertemente cerrados o en oposición activa a los intentos del examinador de abrirlos Aliento alcohólico, urémico, hepático	Alcoholismo, síndrome de impregnación Convulsiones tónico-clónicas Abuso de drogas Meningococemia Uso de anticonvulsivos (difenilhidantoína) Sobredosis de barbitúricos Intoxicación por organofosforados Ataque cerebrovascular (ACV) embólico Fractura de base de cráneo Hipotermia, coma mixedematoso Infección, síndrome neuroléptico maligno, síndrome serotoninérgico, intoxicación atropínica Encefalopatía hepática Neoplasias Hemorragia subaracnoidea, encefalopatía hipertensiva Hipertensión endocraneana Psicógeno Intoxicación alcohólica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática

Movimientos oculares (músculos extrínsecos)

La exploración de la función oculomotora incluye:

- Exploración de la posición primaria de los ojos.
- Exploración de los reflejos oculomotores oculocefálicos (ROC) y vestibulooculares (RVO).

La exploración de la posición primaria de los ojos y de los movimientos espontáneos que puedan presentar tiene importancia diagnóstica.⁴

Posición primaria de la mirada

- Desviación conjugada de los ojos contralateral al foco deficitario motor (lesiones supratentoriales) u homolateral al foco motor (lesiones infratentoriales); síndrome de Parinaud (ojos en sol naciente).
- Mirada desconjugada: en el eje horizontal o vertical (skew) sugiere la existencia de una lesión del tronco encefálico, aunque a veces no tiene un real valor localizador.

Movimientos involuntarios espontáneos

El movimiento conjugado y rítmico de los ojos en sentido horizontal se considera un signo inequívoco de que el paciente está en coma (no es posible fingirlo). Se denomina vagabundeo ocular y habla de la indemnidad de los núcleos oculomotores y de sus conexiones, y habitualmente se ve en comas de origen metabólico.

El llamado bobbing ocular (fase rápida hacia abajo y retorno lento hacia arriba) sugiere lesiones pontinas.

El dipping ocular (fase lenta hacia abajo y rápido retorno a la posición inicial) se asocia a lesiones difusas metabólicas o anóxicas.

Reflejos oculomotores

Más que cualquier otra vía, las relacionadas con los movimientos de los ojos discurren en paralelo con el SARA a través del tegmento paramediano de la parte superior del tronco encefálico. La pérdida de los movimientos reflejos normales del ojo habitualmente es un signo de lesión del tronco encefálico.³ Además de tener valor localizador, estos reflejos tienen valor pronóstico. Un estudio prospectivo determinó que en

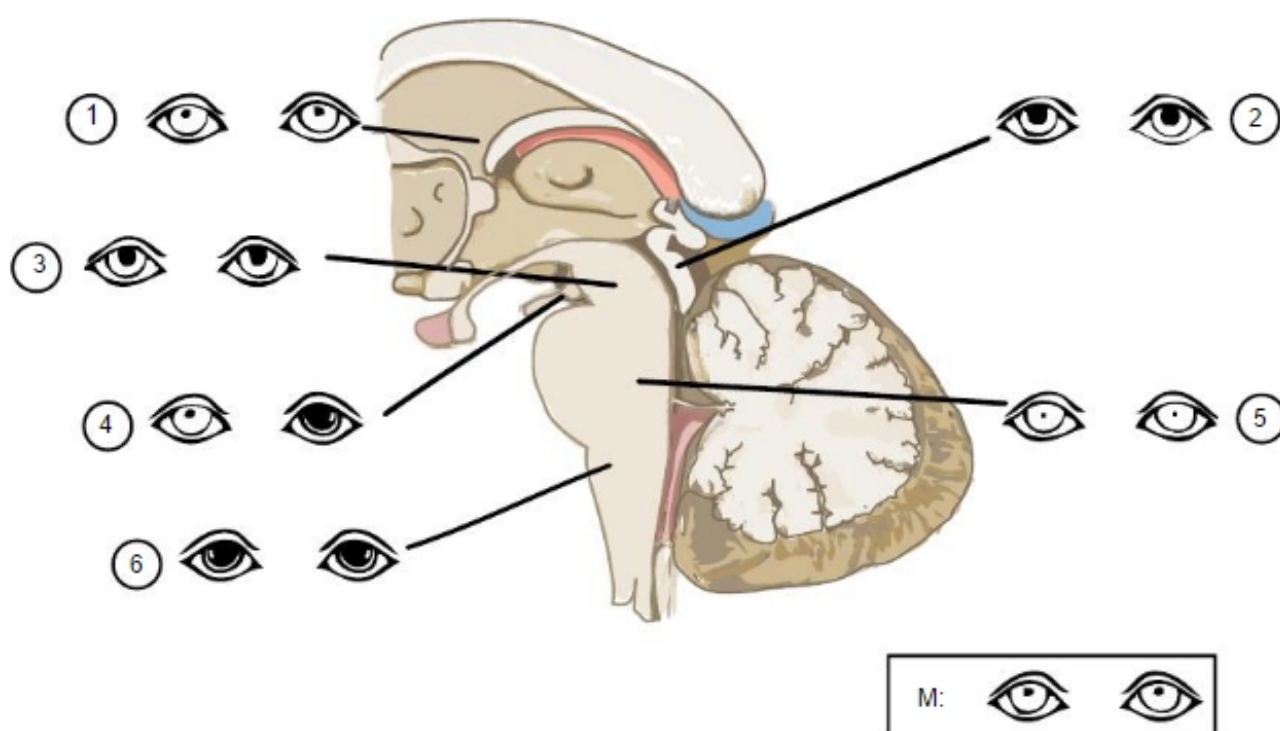


Fig. 18-3. Respuesta pupilar en las lesiones del SNC. El recuadro (M) representa la respuesta pupilar de los trastornos metabólicos. (Basado en Netter y Plum y Posner, con modificaciones).^{2,4}

1. Diencefálicas: síndrome de Horner unilateral o bilateral (tractos simpáticos descendentes)
2. Tectales o pretectales: pupilas intermedias con fotomotor (-), acomodación (+), y que se contraen espontáneamente (hippus)
3. Lesiones del tegmento mesencefálico: pupilas irregulares intermedias; fotomotor (-) y acomodación (+). Comprometen el núcleo del III par
4. Herniación del uncus temporal: midriasis homolateral por compresión del III par homolateral a su salida del mesencéfalo
5. Pontinas: puntiformes y reactivas a la luz (vías pupilodilatadoras interrumpidas)
6. Bulbares: síndrome de Horner (si compromete el bulbo lateral = simpático) o midriasis bilateral arreactiva en lesiones más extensas

pacientes comatosos la combinación de RVO ausente y fotomotor negativo predice una mala evolución con un valor predictivo positivo (VPP) del 100%.¹²

Primero se evalúa el reflejo oculocefálico (ROC) (descartar siempre antes la posible existencia de una lesión cervical traumática): se rota la cabeza hacia un lado y hacia el otro rápidamente (maniobra de la cabeza de muñeca).

Si el aparato vestibular, los núcleos vestibulares y los núcleos del III y VI par y sus conexiones están indemnes, los ojos deben desviarse de manera contralateral al giro de la cabeza.

La respuesta asimétrica indica una lesión del tronco encefálico (oftalmoplejía internuclear o paresia del sistema oculomotor).⁴

Si la respuesta del ROC es normal no es necesario explorar el reflejo vestibuloocular (RVO). Pero si el ROC está ausente se recomienda realizar pruebas calóricas porque constituyen un estímulo más fuerte.⁴ Antes de explorar el RVO debe efectuarse una otoscopia para descartar una eventual ruptura timpánica. Debe colocarse la cabecera a 60° e instilar 5 mL de agua muy fría en el conducto auditivo externo (CAE). La respuesta normal consiste en la desviación tónica de los ojos hacia el oído irrigado y ésta habla de la integridad del mesencéfalo, del puente y de

las conexiones vestibulares. Si la respuesta es anormal señala la probable existencia de una lesión en el tronco a nivel de los sitios donde se integra el RVO antes mencionados. Por ejemplo, si se produce una abducción completa de un ojo sin aducción completa del otro, debe sospecharse oftalmoplejía internuclear o paresia del III par. Si existe aducción completa de un ojo sin abducción completa del otro, debe sospecharse paresia del VI par. Si la respuesta es normal al instilar un oído y ausente al instilar el otro CAE, debe sospecharse paresia del conducto semicircular homolateral.⁴ Si la respuesta está abolida bilateralmente, supone una lesión extensa del tronco encefálico (fig. 18-4).

Patrón respiratorio

Existen diversos patrones respiratorios que pueden presentar los pacientes que se encuentran en coma (fig. 18-5). Aunque en el pasado se pensaba que dichos patrones respiratorios tenían

un valor diagnóstico y uno pronóstico, estudios posteriores indican lo contrario.^{13,14} Los patrones respiratorios clásicamente descritos en pacientes comatosos son:⁴

Respiración de Cheyne-Stokes: se caracteriza por una fase de taquipnea seguida por otra de apnea que se suceden de manera ininterrumpida. Suele cursar con hipocapnia. La causa más frecuente es la patología cardiopulmonar con retardo en la oxigenación cerebral, pero lesiones cerebrales difusas también pueden ocasionarla.

Respiración neurógena central: la respiración es rápida, profunda y sostenida. Se cree que refleja lesiones en el tegmento mesencefálico, y para descartar otras causas de hiperventilación existen criterios diagnósticos: PO_2 normal, $PaCO_2$ disminuida, alcalosis, persistencia durante el sueño y ausencia de fármacos, sustancias o patología clínica que puedan causarla.

Respiración apnéustica: consiste en la detención prolongada de la respiración después de la inspiración y de la espiración ("en guarda grie-

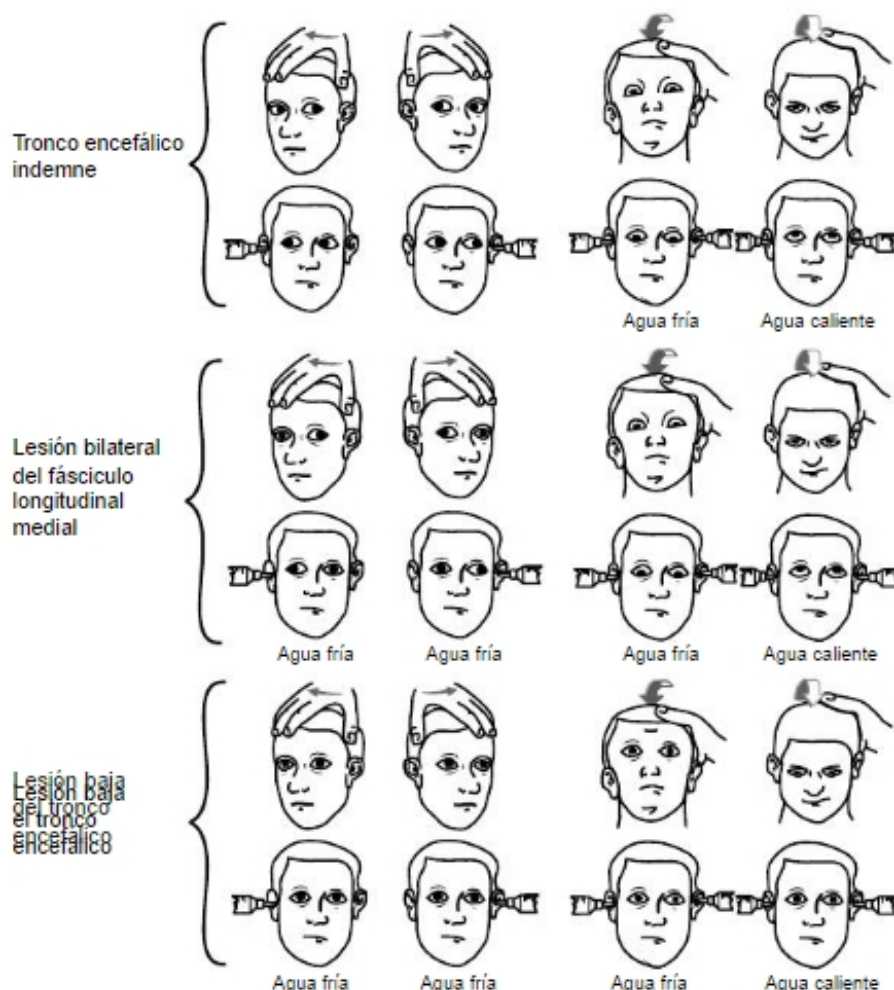


Fig. 18-4. Reflejos oculomotores (ROC y RVO). (Modificado de Plum y Posner).

ga"). Reflejaría lesiones en la porción medial de la protuberancia, pero se ve también en pacientes con daño anóxico difuso, meningitis y trombosis de la basilar.

Respiración en bloques: se caracteriza por intervalos de respiración rápida que alternan con períodos de respiración normal. Suele ocurrir con lesiones de puente. No tiene valor pronóstico.

Respiración atáxica: patrón respiratorio errático sin ningún tipo de periodicidad; indica disfunción de centros respiratorios bulbares. Sería el único patrón respiratorio con valor localizador pero se observa rara vez en la práctica debido a que los pacientes afectados se suelen encontrar en asistencia respiratoria mecánica.

Respuesta motora

Con relación a la respuesta motora, el examen neurológico debe determinar:

- La postura espontánea que asume el paciente.
- La presencia de movimientos anormales involuntarios.
- La respuesta a estímulos dolorosos.

La rotación externa de un miembro inferior o los movimientos espontáneos de un hemicuerpo sugieren hemiparesia y lesión hemisférica contralateral con efecto de masa que desvía la línea media y causa inconsciencia.

Los movimientos involuntarios en un paciente en coma pueden deberse a crisis convulsivas focales o mioclonías. Estas últimas suelen verse en pacientes en coma debido a causas metabólicas o ser secundarias a una encefalopatía hipóxico-isquémica (síndrome de Lance y Adams) en cuyo caso conllevan mal pronóstico.¹⁵ Otros movimientos involuntarios pueden ser parte de las llamadas crisis cerebelosas: son movimientos de extensión de las cuatro extremidades asociadas a opistótonos, y la causa suele ser la herniación de las amígdalas cerebelosas. Debe aclararse que el movimiento de retirada en triple flexión de un miembro inferior que puede observarse en pacientes con lesiones bulbares bajas o medulares ante un estímulo táctil leve es simplemente un reflejo hiperactivo medular que no debe ser confundido con una respuesta motora de localización del estímulo, la cual implica indemnidad de la sensibilidad nociceptiva y de las vías motoras.⁴

La disminución de la respuesta a los estímulos dolorosos indica la profundidad del coma (véase fig. 18-6). El paciente puede localizar, retirar, adoptar posturas de descorticación o descerebración, o no haber respuesta alguna al dolor en un



Respiración de Cheyne-Stokes



Respiración neurógena central



Respiración apnéustica



Respiración en bloques



Respiración atáxica

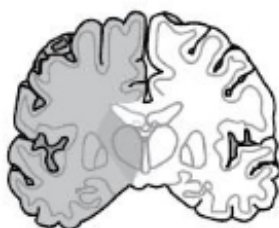
Fig. 18-5. Patrones respiratorios en el coma. (Modificado de Plum y Posner²).

espectro de gravedad del coma que va de menor a mayor. La lesión en la parte superior del tronco encefálico (por encima del núcleo rojo) puede provocar que las extremidades adopten una postura característica de manera espontánea o en respuesta al dolor, llamada postura de descorticación. Ésta implica la flexión de brazos y muñecas, la aducción de hombros y la extensión con rotación interna de los miembros inferiores. Puede ocurrir con lesiones estructurales o metabólicas pero habitualmente indica que las estructuras caudales al diencefalo están indemnes.^{3,4} La postura de descerebración se caracteriza por la extensión de 4 MM con rotación interna de los hombros. Se ve en lesiones de mesencéfalo o protuberancia pero también en comas metabólicos. Implicaría peor pronóstico que la descorticación.⁴

Reflejos y pares craneales⁴

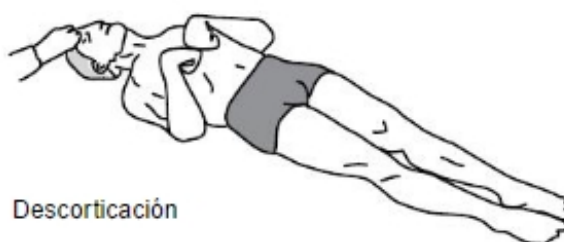
El examen de los reflejos que se integran a nivel del tronco encefálico es parte de la evaluación neurológica de un paciente en coma y ayu-

Encefalopatía metabólica



Localiza el estímulo doloroso

Lesión de la parte superior del mesencéfalo



Descorticación

Lesión de la parte superior de la protuberancia



Descerebración

Fig. 18-6. Respuesta motora a los estímulos dolorosos de acuerdo con el nivel del SNC en el que se haya producido la lesión focal o el grado de deterioro rostrocaudal. (Modificado de Kandel ER, 4ª ed.)³

dan a localizar el nivel de la lesión. Los reflejos que se evalúan habitualmente son:

- Reflejo pupilar y consensual (II- III): véase Respuesta pupilar.
- Reflejo corneano (V-VII): se explora con un suave estímulo táctil sobre la córnea con una torunda de algodón, y esto debe producir normalmente el inmediato cierre palpebral. Su ausencia unilateral puede indicar una lesión de la protuberancia.
- Reflejo maseterino vivo (V-V): se explora mediante la percusión suave sobre el mentón con el martillo de reflejos, y esto debe producir el cierre mandibular. Su hiperactividad sugiere una lesión corticobulbar difusa o encefalopatía metabólica.
- Reflejo nauseoso y tusígeno (IX-IX y X): evalúan función bulbar. Se exploran estimulando la pared posterior de la faringe con un bajalenguas o movilizándolo el tubo endotraqueal delicadamente, o bien al aspirar las secreciones endotraqueales. Debe recordarse que los narcóticos y los bloqueantes musculares pueden abolir estos reflejos.

SIGNOS DE HERNIACIÓN

Cuando se examina a un paciente en coma se debe estar muy atento a los signos físicos que sugieren una posible herniación cerebral en curso. Las hernias cerebrales pueden causar la muerte del paciente en pocas horas. El reconoci-

miento temprano de sus manifestaciones clínicas permite iniciar un tratamiento temprano, que en muchos casos salva la vida del paciente. El término hernia cerebral describe el desplazamiento de estructuras craneanas a compartimientos vecinos. Existen distintos tipos de hernias cerebrales, las cuales producen síndromes clínicos característicos ([cuadro 18-5](#)):

- Uncal
- Diencefálica o central
- Subfalcial
- Cerebelosa (superior o inferior)
- Transcalvaria: es la que ocurre a través de un área de craneotomía.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del coma es clínico, sin embargo los estudios paraclínicos pueden contribuir a dilucidar la causa y su pronóstico. Los pedidos deben orientarse según la impresión clínica, aunque habitualmente es necesario realizar análisis completos de laboratorio, gasometría arterial, radiografía de tórax, electrocardiograma y una tomografía computarizada (TC) de cerebro. La TC cerebral permitirá definir rápidamente si existen hemorragias o lesiones que requieran corrección quirúrgica urgente y evidencia eventuales hernias cerebrales. En los casos en que los exámenes iniciales no establezcan la causa del coma, debe procederse a realizar estudios complementarios entre los que se incluyen: examen toxicológico, amonemia, niveles de anticonvulsivos, examen del líquido cefalorraquídeo (LCR), estudios por resonancia magnética, perfil tiroideo y determinaciones de porfobilinógenos en orina. El electroencefalograma (EEG) es muy útil debido a que confirma que el paciente está en coma. Por otro lado, algunos patrones electroencefalográficos se asocian con ciertas patologías y además se ha visto que hasta un 8% de los pacientes en coma cursan un estado de mal epiléptico no convulsivo que, al ser tratado, puede contribuir a resolver la alteración de la conciencia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES⁴

Síndrome de enclaustramiento

El paciente está despierto y consciente pero es incapaz de cualquier acto motor (está cuadripléjico y anártrico), excepto por algunos movi-

mientos oculares que se hallan conservados. Se encuentra desorientado. Puede establecerse un código de comunicación con el paciente mediante el parpadeo voluntario para significar "sí" o "no". Resulta de la interrupción de los haces corticoespinal y corticobulbar bilaterales debido a una lesión que compromete la porción ventral de la protuberancia. La causa más frecuente es la trombosis de la arteria basilar. El EEG confirma que el paciente se encuentra consciente.

Mutismo acinético

Estado en el que el paciente está alerta (vigil) pero no establece ningún tipo de comunicación ni se mueve voluntariamente. Suele verse como el resultado de lesiones que comprometen la cara medial frontal bilateral o del hemisferio dominante, y en lesiones diencefálicas. El EEG muestra ritmo alfa normal.

Coma psicógeno

El paciente se presenta con ojos fuertemente cerrados y el resto del examen neurológico suele ser normal. No se presentan movimientos espontáneos de los ojos. El EEG es normal y muestra ritmos de sueño (ausentes en el paciente en coma orgánico).

Catatonía

El paciente se encuentra inmóvil o agitado y presenta además rigidez cerea con posiciones antifisiológicas; permanece con los ojos abiertos. Las causas pueden ser psiquiátricas y orgánicas.

TRATAMIENTO

Medidas generales

Como en todo paciente en estado crítico, el manejo terapéutico inicial debe asegurar una vía aérea permeable, una adecuada ventilación y compensar al paciente hemodinámicamente. Todo paciente con una escala de Glasgow < 8 requiere intubación orotraqueal para proteger la vía aérea. La asistencia respiratoria mecánica permitirá mantenerlo normoxémico y normocápnico. Debe obtenerse un acceso venoso

Cuadro 18-5. Hernias cerebrales

Tipo de hernia	Fisiopatogenia	Manifestaciones clínicas
Herniación uncal	El uncus del lóbulo temporal se desplaza a la incisura temporal y comprime lateralmente el mesencéfalo y el III par. La elongación anteroposterior del puente tracciona los vasos que lo nutren y causa hemorragias (hemorragias de Duret)	Midriasis homolateral que progresa a un III par completo. Deterioro del nivel de conciencia progresivo. Hemiparesia contralateral. Si continúa el desplazamiento del mesencéfalo puede aparecer hemiparesia homolateral por compresión del pedúnculo mesencefálico contralateral (Fenómeno de Kernohan)
Herniación diencefálica o central	Desplazamiento del tálamo y del mesencéfalo hacia abajo a través del agujero del tentorio por una masa medial o lobar cerebral. Esta presión produce la ruptura de los vasos que irrigan el puente y eventualmente de la arteria basilar	Deterioro progresivo del sensorio = síndrome del deterioro rostrocaudal (véase fig. 18-4 a-d). Pupilas de tamaño mediano que evolucionan a pupilas pequeñas reactivas y finalmente se tornan intermedias y arreactivas. Respiración de Cheyne-Stokes inicial que luego se transforma en irregular. Postura de descorticación y, después, de descerebración. Pérdida de ROC y RVO
Herniación cerebelosa	Superior: lesiones expansivas pontinas o cerebelosas (tumores, hematomas) o la colocación de un catéter de ventriculostomía pueden causar el desplazamiento de los hemisferios cerebelosos y del mesencéfalo hacia arriba con disfunción mesencefálica Inferior: desplazamiento de las amígdalas a través del foramen magno y compresión del bulbo	Superior: coma profundo. Pupilas asimétricas y dilatadas con parálisis de la mirada superior. RVO (-). Postura de descerebración Inferior: rigidez de nuca, vómitos, opistótonos, respiración atáxica, bradicardia y coma
Hernia subfalcial	Desplazamiento medial del lóbulo frontal por debajo de la hoz del cerebro debido a lesiones frontales. El cíngulo se desplaza y ocasiona el infarto de la arteria cerebral anterior	Suele manifestarse inicialmente con debilidad de la pierna homolateral a la lesión

para el aporte de soluciones normotónicas que mantengan al paciente euvolémico y asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral. Los sueros glucosados deben administrarse si existe hipoglucemia o si se desconoce la glucemia. La administración de glucosa debe ir precedida de tiamina endovenosa en aquellos pacientes en los que se sospeche alcoholismo, desnutrición, diálisis renal o si la causa del coma es desconocida, por el riesgo de precipitar una encefalopatía de Wernicke. La fiebre debe ser tratada porque aumenta el consumo de

oxígeno cerebral y puede agravar la lesión subyacente. Se debe elevar la cabecera de la cama en aquellos casos en los que haya signos de hipertensión endocraneana. Debe colocarse una sonda vesical para poder realizar un balance hídrico exacto, y una sonda nasogástrica para la alimentación enteral temprana y porque el paciente en coma puede desarrollar alteraciones del peristaltismo gastrointestinal. Los exámenes neurológicos frecuentes permiten controlar la evolución del estado clínico del paciente.

Prevención de complicaciones

Las úlceras de córnea se previenen aplicando un ungüento oftálmico sobre el globo ocular. De no haber contraindicaciones se recomienda el uso de heparina subcutánea para la prevención de la trombosis venosa profunda. Debe movilizarse al paciente con frecuencia para evitar la formación de escaras por decúbito, y la asistencia kinésica motora y respiratoria diarias son de suma importancia para mantener el trofismo muscular, la movilidad articular y evitar las atelectasias pulmonares. Un protector gástrico evitará el desarrollo de gastritis erosiva durante la internación.

Tratamiento de la causa específica del coma

Si la causa del coma es estructural deberá evaluarse si es necesaria una intervención neuroquirúrgica. Si existe hipertensión endocraneana, ésta deberá tratarse mediante hiperventilación y manitol endovenoso. Dado que la causa más frecuente de coma es la intoxicación exógena (40%), en la gran mayoría de los casos debe instrumentarse un tratamiento de sostén y medidas generales, pero en algunos casos existe además un antídoto específico: en las intoxicaciones por opioides puede administrarse naloxona; en las intoxicaciones por benzodiazepinas, el flumazenil produce el despertar del paciente (la respuesta a este fármaco es positiva también en las encefalopatías hepáticas); en las intoxicaciones por anticolinérgicos la fisostigmina endovenosa administrada repetidamente revierte los síntomas. El uso de cócteles de estos fármacos en los casos en los que se desconoce la causa del coma es controvertido debido a que tiene sus riesgos: la reversión del efecto de los opioides puede desenmascarar una intoxicación asociada con psicoestimulantes, el flumazenil puede causar convulsiones o un síndrome de abstinencia en pacientes que toman crónicamente benzodiazepinas y puede causar arritmias en pacientes intoxicados con anticolinérgicos. En los casos en que se sospeche una infección del SNC debe iniciarse el tratamiento específico (antibióticos, aciclovir) en forma inmediata después de haber obtenido una muestra de LCR para efectuar las determinaciones requeridas para la identificación del germen responsable.

PRONÓSTICO⁴

Establecer el pronóstico lo antes posible es

vital para decidir el tipo de medidas terapéuticas que se van a implementar. Desafortunadamente no existe ningún parámetro clínico o paraclínico que pueda establecerlo en forma cierta.

El factor pronóstico más importante en los pacientes en coma de origen no traumático es la duración del coma: se ha visto que existe una relación inversa entre el tiempo de coma y la posibilidad de recuperación. Un estudio mostró que si el paciente sigue en coma después de una semana, las posibilidades de recuperación completa se reducen a un 3%. La causa del coma es importante también: si la causa es una intoxicación por drogas o fármacos, tendrá mucho mejor pronóstico que si el coma se debe a una lesión estructural. Esto se ve reflejado en la mortalidad: 79% en la encefalopatía anóxica y 27% en el coma inducido por drogas o fármacos. El puntaje al ingreso en la escala de Glasgow para coma también es un factor pronóstico ya que si es menor o igual a 5, la probabilidad de morir o de evolucionar a un estado vegetativo persistente es de un 85,2%.¹⁰ En el coma hipóxico-isquémico los hallazgos neurológicos son predictivos de la evolución: la ausencia de reflejos pupilares y de reflejos corneanos se asoció con una elevada morbilidad. El pronóstico global de este tipo de coma es malo.

En el coma de origen traumático la duración del coma no implica necesariamente mal pronóstico. La evolución depende sobre todo del nivel de conciencia después del traumatismo y de la edad del paciente. La respuesta pupilar y el puntaje en la escala de Glasgow para coma fueron los predictores más confiables de la recuperación a seis meses.¹⁶

ESTADOS POSCOMATOSOS

La evolución de un paciente que sale del coma puede ser:

Estado vegetativo

El estado vegetativo (EV) suele seguir a un estado de coma debido a una lesión cerebral cortical difusa (posanóxica o traumática) o bien debido a una lesión axonal difusa que desconecta la corteza de los centros subcorticales. Se ha demostrado que el metabolismo cerebral cortical se reduce a un 30-50% del valor normal, lo que compromete de manera sistemática las áreas de asociación polimodal, mientras que el metabolismo del tronco encefálico y de las estructuras relacionadas está respetado.¹⁷ El paciente está

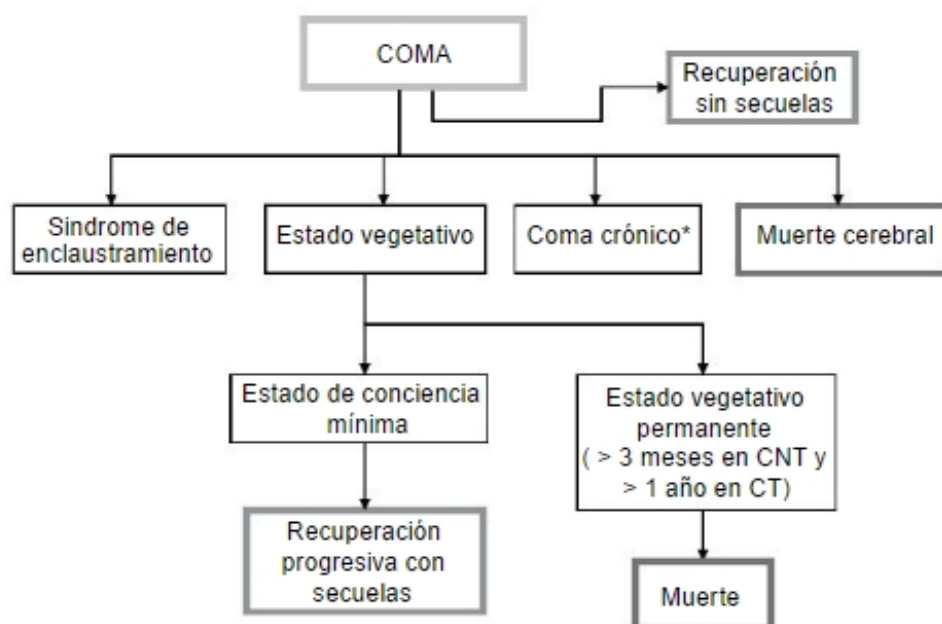


Fig. 18-7. Evolución de un paciente que sale del coma. Nota: CNT: coma no traumático; CT: coma traumático. (*) La persistencia del coma en forma crónica es muy rara. (Diagrama modificado de Laureys y cols.¹⁷).

despierto pero no hay contenido de conciencia. Retiene los ciclos sueño-vigilia aunque no responde a ningún estímulo externo ni se comunica; no realiza acciones voluntarias. Las funciones vegetativas están preservadas, por lo que ocasionalmente puede bostezar, reír, llorar o emitir algún sonido sin que esto refleje un estado emocional del paciente o un intento por comunicarse. Se clasifica en EV persistente cuando dura más de un mes, y EV permanente cuando dura más de tres meses, si la causa que lo originó no fue un traumatismo, y cuando dura más de 12 meses si siguió a un coma de origen traumático.⁴

En los últimos años se considera que hasta un 45% de los pacientes diagnosticados como estado vegetativo persistente (EVP) están clínicamente conscientes en algún grado.⁴ Esto ha dado lugar al concepto de estado de conciencia mínima (ECM).¹⁸ Se han registrado respuestas cerebrales mediante técnicas de RM funcional cuando el nombre del paciente es dicho por algún familiar querido de él.¹⁹ Los diagnósticos diferenciales del EVP deben plantearse por lo tanto con el ECM, el síndrome de enclaustramiento, el mutismo akinético, las enfermedades neuromusculares y las intoxicaciones (botulismo, síndrome de Guillain-Barré, alcohol metílico), y causas psicógenas.⁴ Es esencial establecer la formal

ausencia de cualquier percepción consciente o acción deliberada para sostener el diagnóstico de EVP.¹⁷

Estado de conciencia mínima (ECM)^{17, 19}

Dentro de esta categoría entran los pacientes que no están en un EVP pero que tampoco son capaces de comunicarse de manera consistente. Para ser considerados en un ECM los pacientes deben demostrar una limitada pero clara evidencia de estar conscientes de sí mismos o de su entorno de una manera reproducible a través de, por lo menos, uno de los siguientes comportamientos: obediencia a comandos simples, respuestas gestuales o verbales sí/no, un discurso inteligente, acciones con un propósito (incluidos movimientos o comportamientos afectivos que se producen con relación a un estímulo del medio ambiente y que no son meramente una actividad refleja). La salida del ECM se produce cuando el paciente logra comunicarse consistentemente o puede usar objetos con un propósito. La mejoría clínica ulterior es más factible en pacientes que cursan un ECM que un EVP.¹⁷

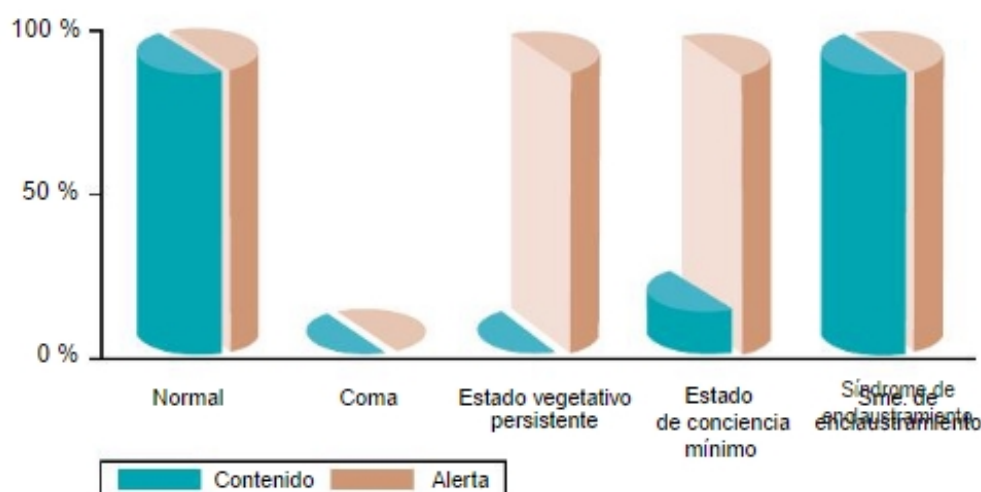


Fig. 18-8. Estados poscomatosos.

Síndrome de enclaustramiento (*locked-in*)

Véase antes Diagnósticos diferenciales.

Muerte cerebral

Se define como tal el cese de todas las funciones neurológicas.⁴ Los criterios diagnósticos varían de un país a otro. En la Argentina la ley 24.193 requiere para el diagnóstico de muerte cerebral en un adulto que se cumplan las siguientes condiciones en ausencia de fármacos depresores, hipotermia y con el mejor perfil hemodinámico:⁵

- Ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos por encima del agujero occipital.
- Ausencia de respiración espontánea y requerimiento de respiración artificial.
- Ausencia de reflejos oculocefálicos, vestibulo-oculares, corneanos, pupilares, cilioespinal, oculocardiaco, tusígeno y nauseoso.
- Prueba de la atropina negativa (aumento de la frecuencia cardíaca en respuesta a la inyección intravenosa de 4 mg de atropina).
- EEG isoelectrico con un mínimo de ocho electrodos, con la máxima intensidad durante 15 minutos, en dos determinaciones con seis horas de diferencia en ausencia de fármacos depresores.
- Arteriografía de los cuatro vasos del cuello con ausencia de la progresión del contraste, más allá de la apófisis clinoides y/o potenciales evocados multimodales (auditivos de tronco encefálico, somatosensoriales y visuales).

Referencias

1. Bleck TP, Smith MC, Serge J, et al. Neurologic complications of critical illness. *Crit Care Med* 1993; 21: 98-104.
2. Plum F, Posner JB. The pathologic physiology of signs and symptoms of coma. In: *The diagnosis of stupor and coma*. Philadelphia: FA Davis Company; 1982. p. 1-86.
3. Sapper CB. Regulación de la sensibilidad, el movimiento y la conciencia por el tronco encefálico. En: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. *Principios de Neurociencia*. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 2001. p. 889-934.
4. Chalela JA. Coma, estado vegetativo persistente y muerte por criterio neurológico. En: Micheli FE, Nogués MA, Asconapé JJ, Fernández Pardo MM, Biller J. (eds.) *Tratado de Neurología Clínica*. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2002.
5. Previgliano JJ. Coma y muerte cerebral. En: Pacin J, Dubin A, Gallesio A, Laffaire E, Maskin B, San Román E. *Terapia Intensiva*. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 1995. p. 191-7.
6. Wijdicks EFM. Altered arousal and coma. In: *Neurologic catastrophes in the emergency department*. Woburn: Butterworth-Heinemann; 2000. p. 3-39.
7. Grmec S, Gasparovic V. Comparison of APACHE II, MEES and Glasgow Coma Scale in patients with non-traumatic coma for prediction of mortality. *Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Mainz Emergency Evaluation System*. *Crit Care* 2001; 5(1): 19-23.
8. Wijdicks EF, Bamlet WR, Maramattom BV. Validation of a new scale: The FOUR score. *Ann Neurol* 2005; 58(4): 585-93.
9. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. *Lancet* 1974; 2:81-5.
10. Sacco RL, VanGool R, Mohr JP, et al. Nontraumatic

- coma: Glasgow coma score and coma etiology as predictors of 2-week outcome. *Arch Neurol* 1990; 47:1181-4.
11. Hamel MB, Goldman L, Teno J, et al. Identification of comatose patients at high risk for death or severe disability. *JAMA* 1995; 273: 1842-8.
 12. Mueller-Jensen A, Neunzig H-P, Emskötter TH. Outcome prediction in comatose patients: significance of reflex eye movement analysis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1987; 50:389-92.
 13. Rout MW, Lane DJ, Wollner L. Prognosis in acute cerebrovascular accidents in relation to respiratory pattern and blood gas tension. *Br Med J* 1971; 3:7-9.
 14. Lee MC, Klassen AC, Resch JA. Respiratory pattern disturbances in ischemic cerebral vascular disease. *Stroke* 1974; 5:612-6.
 15. Wijdicks EFM, Parisi JE, Sharbrough FW. Prognostic values of myoclonus status in comatose survivors of cardiac arrest. *Ann Neurol* 1994; 35: 239-43.
 16. Howard RS, Hirsh NP. Coma, vegetative state and locked-in syndrome. In: Miller DH, Raps EC (eds). *Critical care neurology*. Woburn: Butterworth-Heinemann; 1999. p. 91-120.
 17. Laureys S, Owen AM, Schiff ND. Brain function in coma, vegetative state, and related disorders. *Lancet Neurol* 2004;3:537-46.
 18. Giacino JT, Ashwal S, Childs N, et al. The minimally conscious state: definition and diagnostic criteria. *Neurology* 2002; 58:349-53.
 19. Di HB, Yu SM, Weng XC, Laureys S, Yu D, Li JQ, Qin PM, Zhu YH, Zhang SZ, Chen YZ. Cerebral response to patient's own name in the vegetative and minimally conscious state. *Neurology* 2007; 68(12):895-9.

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos encefalocraneos (TEC) y vertebromedulares (TVM) son el grupo de entidades producidas por la transmisión abrupta de energía cinética al cráneo, la columna vertebral y sus contenidos. El trauma puede ser:

- Directo: cuando se produce por una herida de bala o arma blanca.
- Indirecto: cuando se produce por vectores de fuerza que, aplicados sobre el cuerpo, aceleran o desaceleran el cráneo y la columna más allá de sus límites fisiológicos.

El encéfalo, la médula espinal, los nervios y las raíces se dañan en el momento del trauma, cuando los tejidos blandos y óseos que los recubren no absorben la energía del impacto.

Los traumatismos son una patología frecuente, con alta morbilidad y mortalidad. Constituyen un importante problema de salud pública debido a su incidencia creciente en los países industrializados y a sus serias consecuencias sociales, laborales y presupuestarias, que trascienden el interés del médico asistencial.

En la Argentina, a causa de accidentes de tránsito fallecen 21 personas por día (año 2006), la mayoría peatones de zonas urbanas. Es el país con mayor incidencia de mortalidad en accidentes de tránsito en relación con su población y el número de vehículos.

TIPOS DE LESIÓN

Las lesiones traumáticas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las que se producen en el momento del impacto: compresión, deformación, contusión y/o laceración. Las secundarias son las que se originan debido a las consecuencias locales (edema, hemorragia, vasoespasmo y/o cascadas bioquímicas) y sistémicas (hipoxia hipóxica e isquémica) de la lesión primaria o impacto inicial, que producen mayor daño y muerte celular.

TRAUMATISMOS ENCEFALOCRANEANOS

Epidemiología

- La incidencia anual es del 200 al 300/100.000. Se estima que cerca del 0,3% de la población europea sufre un TEC por año.
- Representan el 5-10% de las urgencias en un hospital general, el 30-40% de los ingresos en un servicio de neurocirugía y el 16% de las internaciones prolongadas (> 3 meses).
- Afecta al 31% entre 20 y 40 años, al 23% entre 40 y 60 años y al 33% en mayores de 60 años.
- La relación hombre:mujer es de 2,3:1.
- Son causados por accidentes de tránsito (50%), domésticos e industriales (30%) o deportivos (20%).
- Son la principal causa de muerte en los politraumatizados.

Biomecánica

Si analizamos la fórmula $E = m \times v^2$ (la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado) junto a ciertas particularidades de la anatomía del cráneo y su contenido, podremos comprender mejor la biomecánica de las lesiones que se producen:

- Un objeto de pequeña masa (p. ej., un martillo), al impactar a cierta velocidad producirá una deformación localizada en el cráneo, con una inflexión en el centro (hundimiento de cráneo). Si la energía cinética no se agota de entrada, continuará en profundidad y dañará las meninges y el tejido cerebral (fig. 19-1).
- Un objeto de gran masa (p. ej., una pared) producirá una deformación global del cráneo. Al igual que en un cuerpo esferoide con propiedades elásticas, se acortará el diámetro en el que se aplica la fuerza, y se aumentará en los otros. La poca elasticidad que posee el cráneo del adulto se agota rápidamente, por lo que se fractura el hueso a distancia de la zona de impacto. Cuando las zonas de mayor resistencia (arbo-

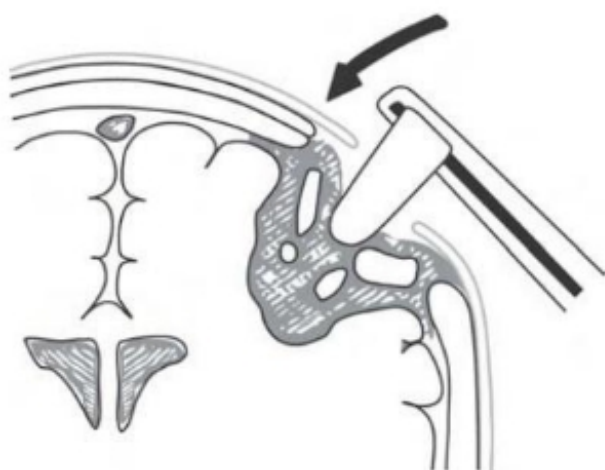


Fig. 19-1. Dibujo que muestra la deformación local con hundimiento de cráneo (modificado de Pardal, 1990).

tantes) son sobrepasadas por la liberación de energía cinética, sobrevienen las fracturas en la base del cráneo y los estallidos (fig. 19-2).

Durante el impacto, el encéfalo acompaña al movimiento del cráneo con un leve retardo o inercia. Esta diferencia cinética entre el contenido y el continente explica la topografía de las lesiones por aceleración y desaceleración: en la zona del impacto se produce una contusión cerebral directa y, en el polo opuesto, se produce una contusión cerebral por contragolpe.

Es importante recordar que no necesariamente hay correlación entre lesiones del encéfalo y del hueso. Pueden existir lesiones encefálicas graves sin fracturas óseas y viceversa.

Lesiones primarias

Cuero cabelludo

Heridas contuso-cortantes, laceración, avulsión o scalp (por tracción). Requieren limpieza y desinfección local, y la reparación quirúrgica del tejido dañado.

Fracturas de cráneo

Clínicamente podemos clasificarlas en: fracturas cerradas y abiertas. Las fracturas abiertas son aquellas en las cuales hay una comunicación entre el endocráneo y el exterior o con los senos paranasales, con el consiguiente riesgo de infección. Requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia.

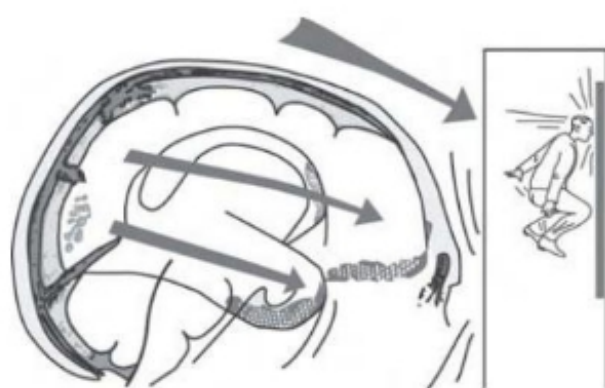


Fig. 19-2. Dibujo que muestra la deformación global del cráneo (modificado de Pardal, 1990).

Radiológicamente podemos clasificarlas en: fracturas lineales (no necesitan tratamiento específico), con hundimiento (fig. 19-3A), conminuta o estallido (fig. 19-3B) y en "ping-pong" (en niños por fractura sólo de la tabla interna).

Topográficamente podemos clasificarlas en: fracturas de la bóveda craneal y fracturas de la base de cráneo. Las de la base se sospechan porque en el examen clínico se puede observar: hematoma bipalpebral ("ojos de mapache"), hematoma en la región mastoidea (signo de Battle), otorrea y/o rinorrea.

Conmoción cerebral

Se define como la pérdida brusca, breve y transitoria postraumática de la conciencia, con un examen neurológico normal y con una recuperación ad integrum. No se observan lesiones estructurales en las neuroimágenes. Por ejemplo, knockout del boxeo.

Al estar el tronco encefálico relativamente fijo a la base del cráneo por medio de los nervios craneales y los pedículos vasculares, los hemisferios cerebrales pueden sufrir un movimiento del tipo "badajo de campana". Este movimiento tiene como bisagra la región diencefalo-mesencefálica y/o la región tegmentaria mesopontina (vía GABA), cuya distorsión provoca una disfunción del sistema activador reticular ascendente (SARA), fenómeno que explicaría la pérdida inicial del conocimiento.

Contusión cerebral

La contusión cerebral es una lesión estructural

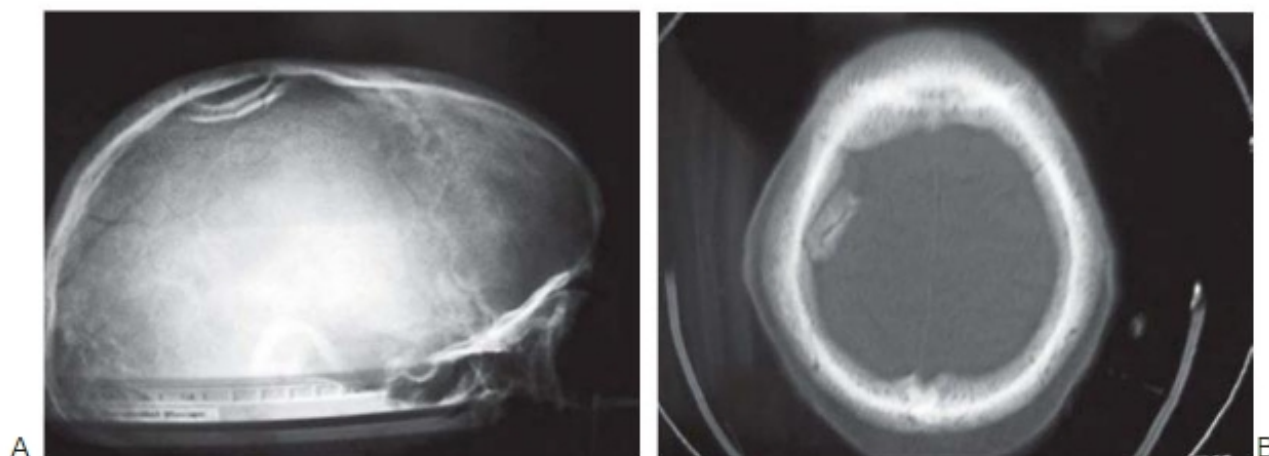


Fig. 19-3. Fractura/hundimiento de cráneo. A. Radiografía simple. B. TC de cerebro con ventana ósea.

del parénquima cerebral, con focos de hemorragia, edema y necrosis tisular, que suelen evolucionar aumentando su volumen en las primeras 48 a 72 horas. Son más frecuentes en los polos de los lóbulos cerebrales y es la lesión por contagolpe más común. La expresión clínica puede ser cefalea, desorientación en tiempo y espacio, coma y/o un síndrome focal acorde con el área afectada.

La tomografía computarizada (TC) cerebral muestra una lesión heterogénea, con áreas hipodensas e hiperdensas (por hemorragia), rodeadas de edema periférico (fig. 19-4). Si se observan desplazamientos del parénquima y de la línea media por efecto de masa (hipertensión intracraneana descompensada), las lesiones deben ser tratadas quirúrgicamente.

Laceración cerebral

Acompañan a las heridas expuestas y por proyectil, con grave destrucción del tejido cerebral que, por hipertensión intracraneana, puede salir a través de la brecha (pérdida de masa encefálica).

Lesión axonal difusa

El paciente se presenta en coma en forma inmediata al trauma. La TC no muestra colecciones ni desplazamientos de la línea media, sólo pequeñas áreas de petequiado hemorrágico con relación a estructuras de la línea media (cuerpo calloso, comisura anterior y región dorsolateral del tronco encefálico). No requiere un tratamiento quirúrgico.

El mecanismo lesional se explica por un "cizallamiento" o desplazamiento lateral entre la sus-

tancia gris y la sustancia blanca, por aceleración y desaceleración. Esto produce la lesión de los axones (axotomía perisomática) de la sustancia blanca.

Lesión de los nervios craneales

El par craneal afectado con mayor frecuencia es el olfatorio (nervio craneal I) en las fracturas de base de cráneo; cuando las fracturas involucran al hueso temporal, se lesionan el facial (nervio craneal VII) y/o el auditivo (nervio craneal VIII).

Lesiones secundarias

Para algunos autores sólo estas lesiones secundarias forman parte de las complicaciones del TEC. En los TEC moderados y graves suelen presentarse asociadas distintas lesiones primarias y secundarias.

Hematoma extradural (HED)

La sangre se colecciona entre la tabla interna ósea y la duramadre por una fractura que produce laceración o ruptura de la arteria meníngea media o alguna de sus ramas. Se ven en el 3% de los TEC y su origen arterial permite una rápida e importante colección de sangre.

Es clásica la presentación clínica: pérdida breve de conciencia con recuperación (intervalo lúcido), seguido de un deterioro progresivo de la conciencia hasta el coma en poco tiempo y muerte por hernia del lóbulo temporal, que se manifiesta con anisocoria por midriasis del lado